

# EII 800. Dinámica de sistemas

## Clase 04. Modos de comportamiento: crecimiento exponencial y balance

Mónica Castañeda R

Escuela de Ingeniería Industrial



**Ingeniería  
Industrial**

PONTIFICIA UNIVERSIDAD  
CATOLICA DE VALPARAISO

# 1. Repaso

|                     | Diagrama causal o Hipótesis Dinámica                                                                                                                                | Diagrama de Flujos y Niveles                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Permite identificar la <b>estructura</b> del sistema, es decir los ciclos de <b>retroalimentación y retardos</b>.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Permite identificar las variables según sean <b>flujos</b> o <b>niveles</b>.</li><li>• El modelo de simulación permite obtener los <b>comportamientos</b> a partir de la estructura.</li></ul> |
| ¿Cuándo utilizarlo? | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Después</b> de la <b>identificación del problema</b>. En la etapa de planteamiento de la hipótesis.</li></ul>            | <ul style="list-style-type: none"><li>• En la etapa de <b>planteamiento de ecuaciones</b>.</li></ul>                                                                                                                                   |
| Precisiones         | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>No incluye unidades, no diferencia entre flujos ni niveles</b>.</li></ul>                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Debe incluir unidades</b> y por lo tanto <b>consistencia dimensional</b>.</li></ul>                                                                                                         |

## 2. Modos fundamentales de comportamiento dinámico

### Definición

- Las **estructuras genéricas** son estructuras base, que suelen aparecer en diferentes contextos, independientemente del objeto de estudio.
- Estas **estructuras genéricas** conducen a patrones tendencias de **comportamiento**, llamados **modos fundamentales de comportamiento**.

## 2. Modos fundamentales de comportamiento dinámico

Modos básicos:

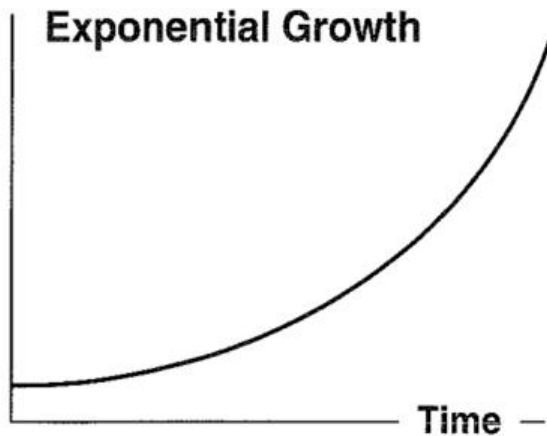
- **Crecimiento exponencial** – retroalimentación positiva
- **Búsqueda de metas** – retroalimentación negativa
- **Oscilaciones** – retroalimentación negativa con retardos de tiempo

Interacciones no lineales de los modos básicos:

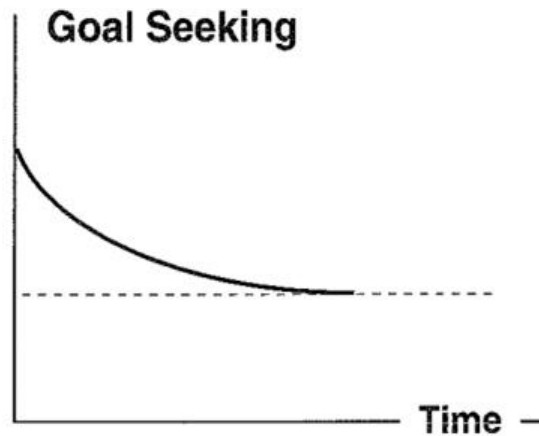
- **Crecimiento en forma de S**
- **Crecimiento y oscilación**
- **Overshoot y colapso** (auge y colapso)

## 2. Modos fundamentales de comportamiento dinámico

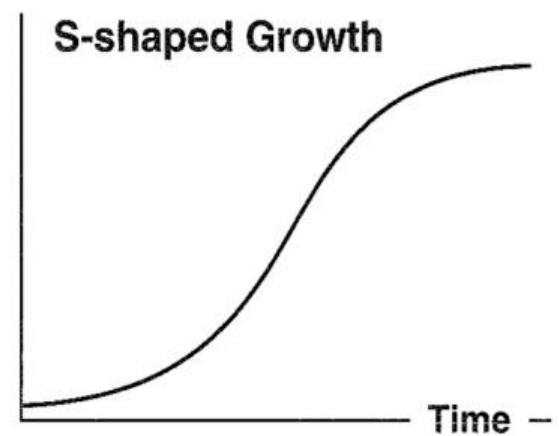
### Crecimiento exponencial



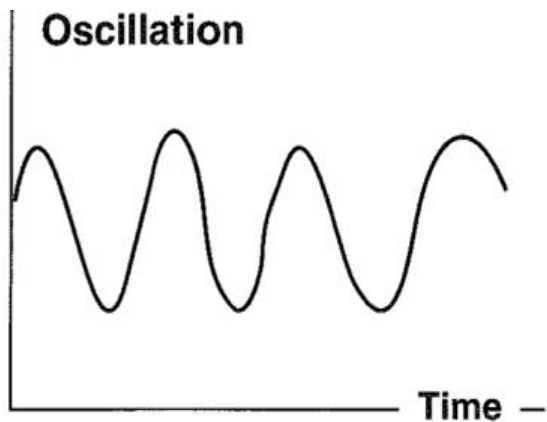
### Búsqueda de metas



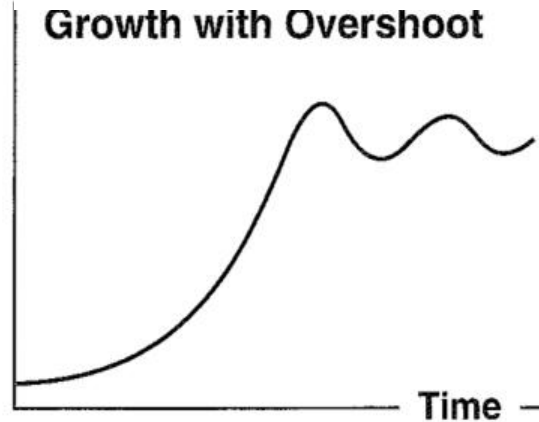
### Crecimiento en forma de S



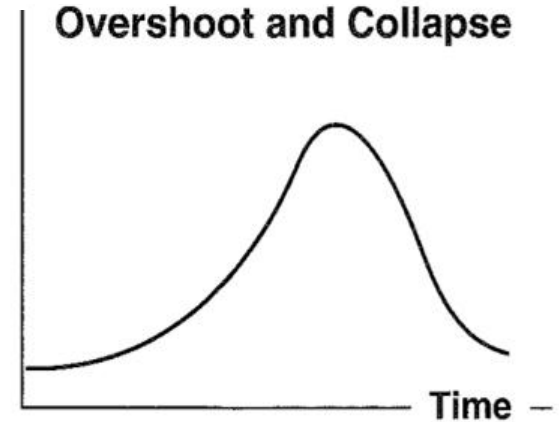
### Oscilaciones



### Sobreimpulso y oscilación



### Auge y colapso



# 3. Crecimiento exponencial

## Definición

- Este comportamiento es generado por **ciclos de refuerzo** o ciclo **positivos**.



Licensed under [CC-BY-SA](#) by the author Max Roser.

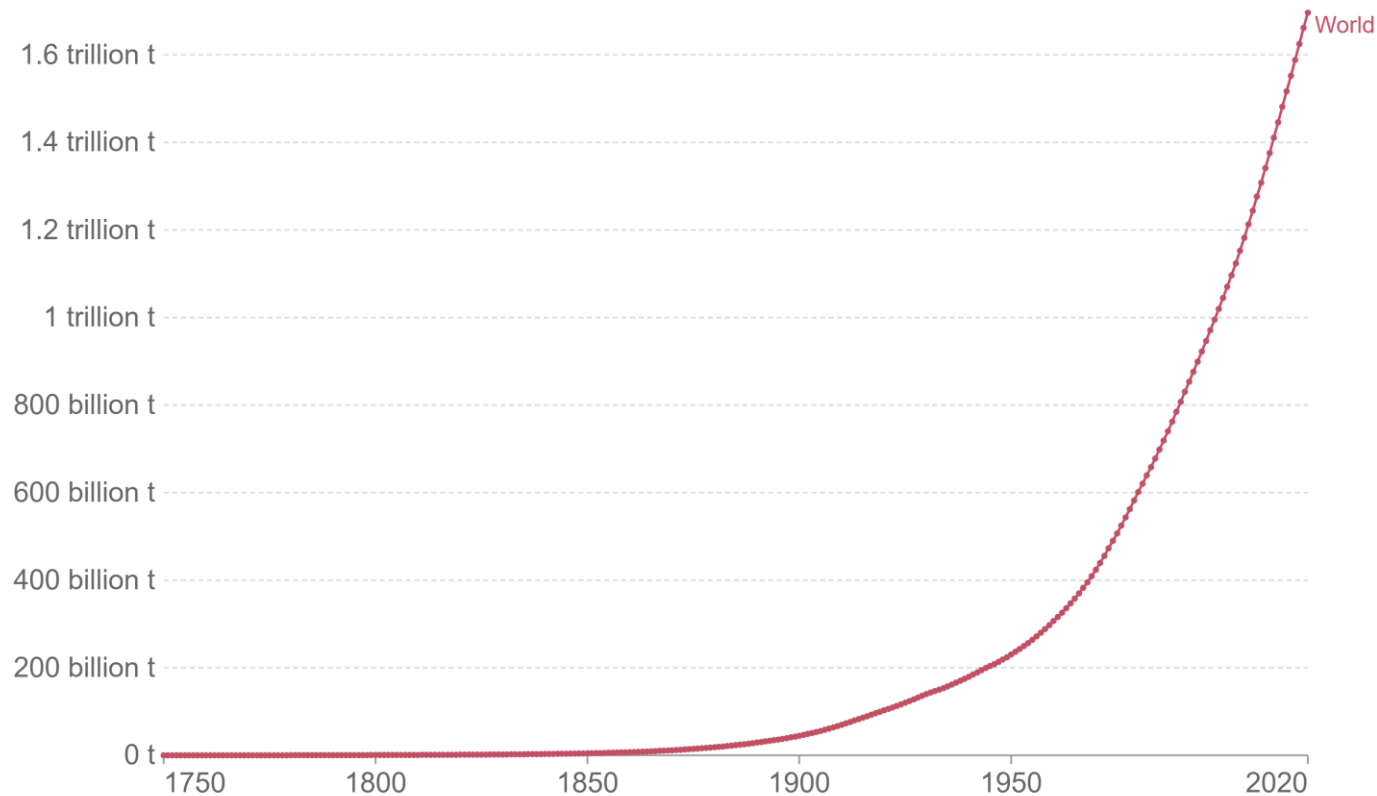
# 3. Crecimiento exponencial

## Ejemplo 2

### Cumulative CO<sub>2</sub> emissions

Cumulative emissions are the running sum of CO<sub>2</sub> emissions produced from fossil fuels and industry since 1750. Land use change is not included.

Our World  
in Data

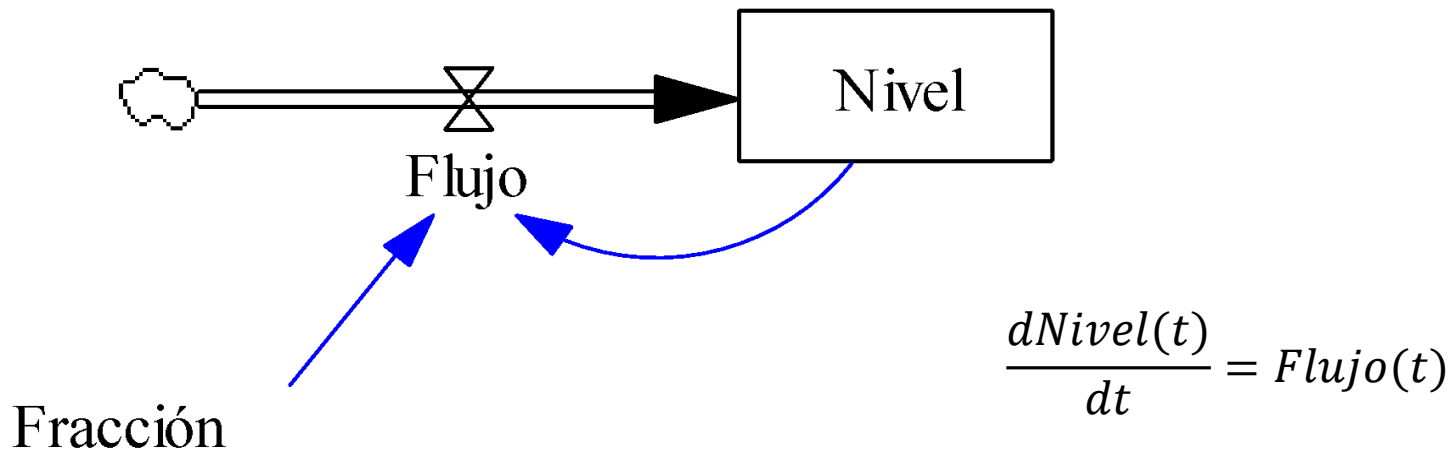


Source: Our World in Data based on the Global Carbon Project

[OurWorldInData.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions/](https://OurWorldInData.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions/) • CC BY

### 3. Crecimiento exponencial

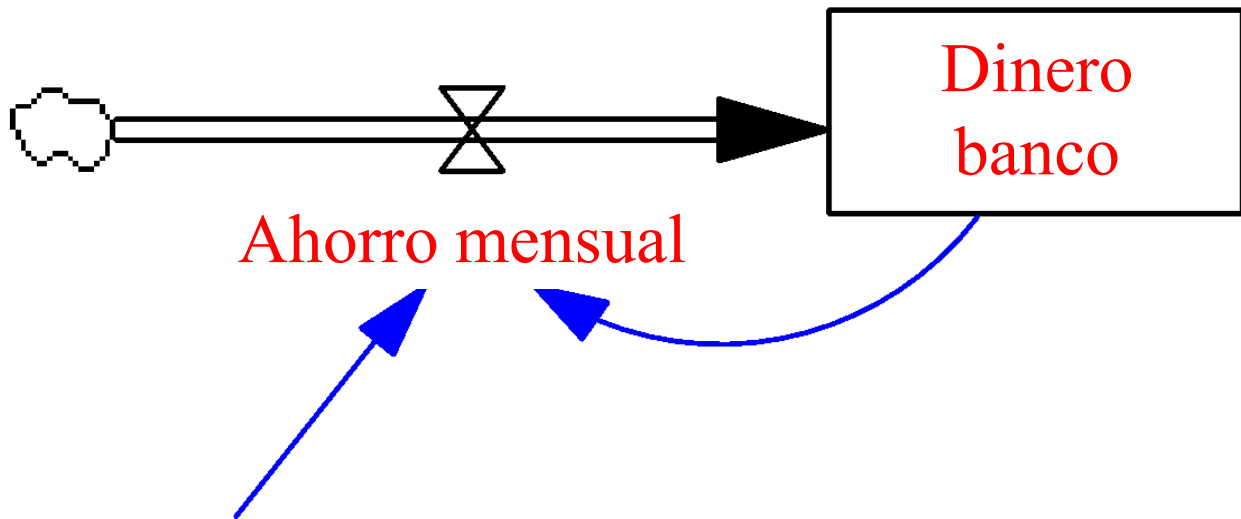
Su estructura en términos de flujos y niveles



*Si la constante es una fracción entonces:*

$$Flujo = Fracción * Nivel$$

### 3. Crecimiento exponencial



Tasa

$$\frac{d(\text{Dinero banco}(t))}{dt} = \text{Ahorro mensual}$$

$$\text{Ahorro} = \text{Dinero banco} * \text{Tasa}$$

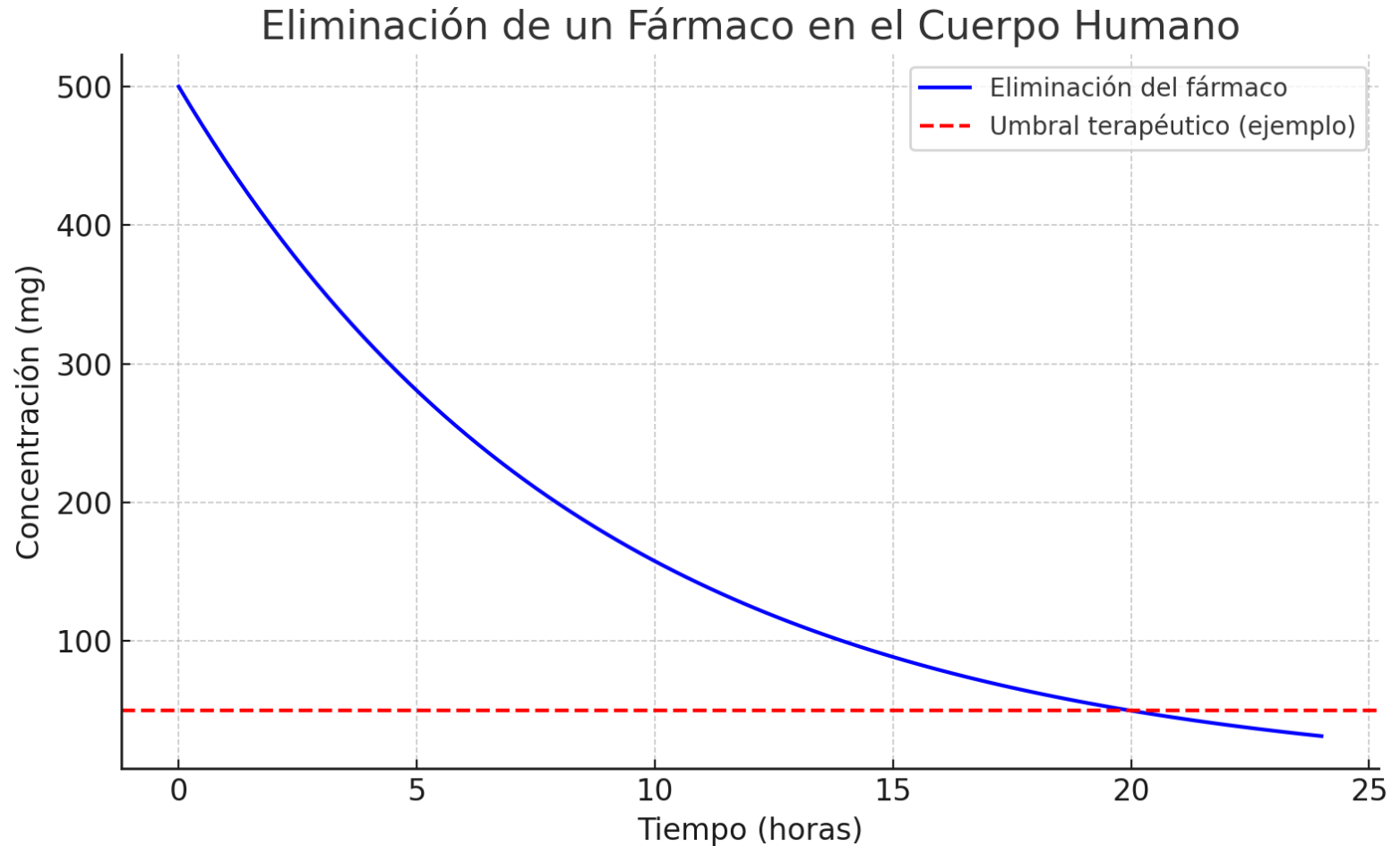
# 4. Ciclo de balance

## Definición

- Representa los **ciclos negativos o de balance**.
- Los ciclos de balance pueden ser de dos tipos:
  - **Ciclo de balance sin meta**, genera un comportamiento de decrecimiento exponencial
  - **Ciclo de balance con meta**, genera un comportamiento que **se estabiliza alrededor de una meta**. Si a este ciclo se le añade algún tipo de retardo puede generar oscilaciones en el comportamiento.

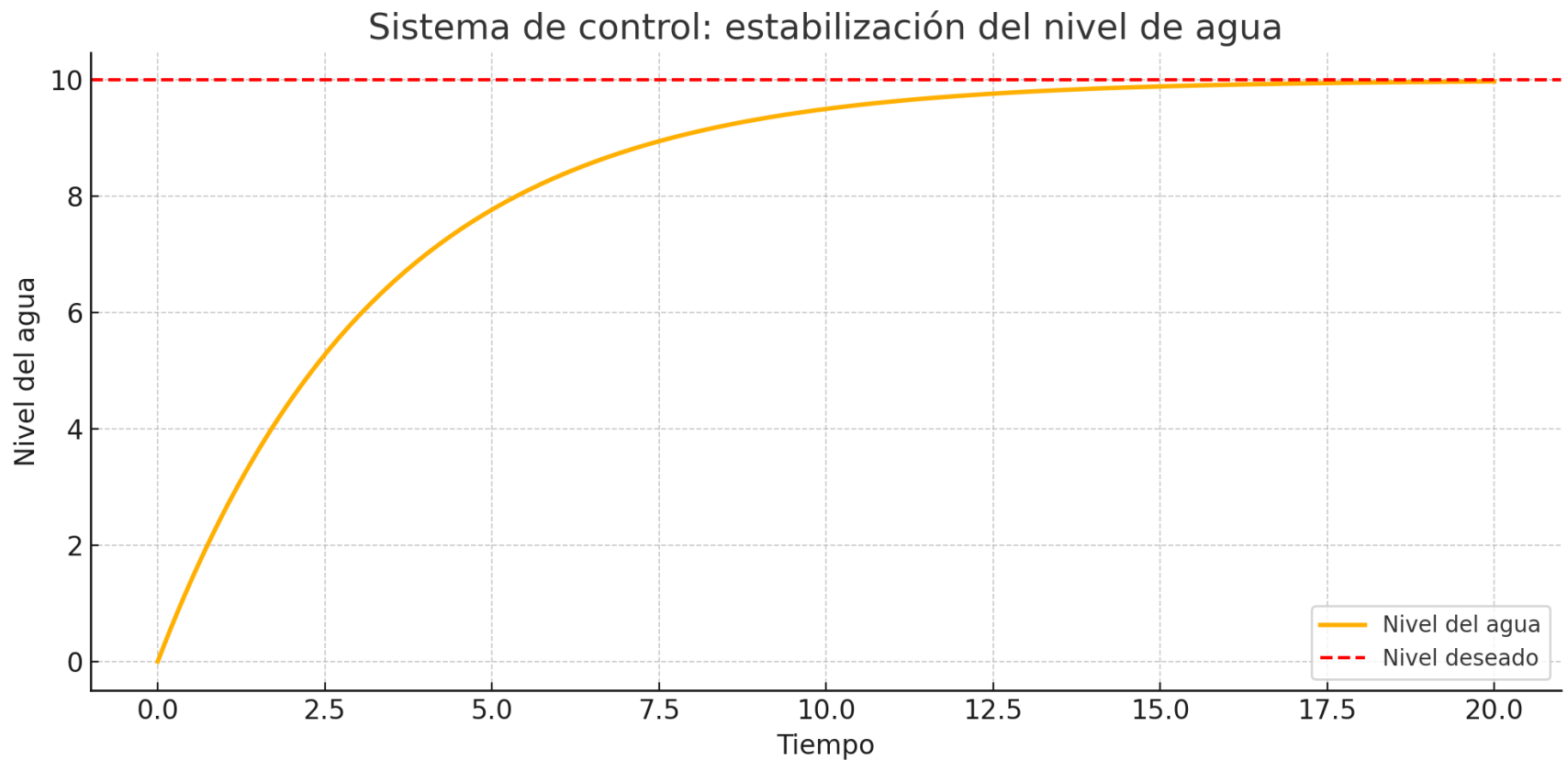
# 4. Ciclo de balance

## Ejemplo



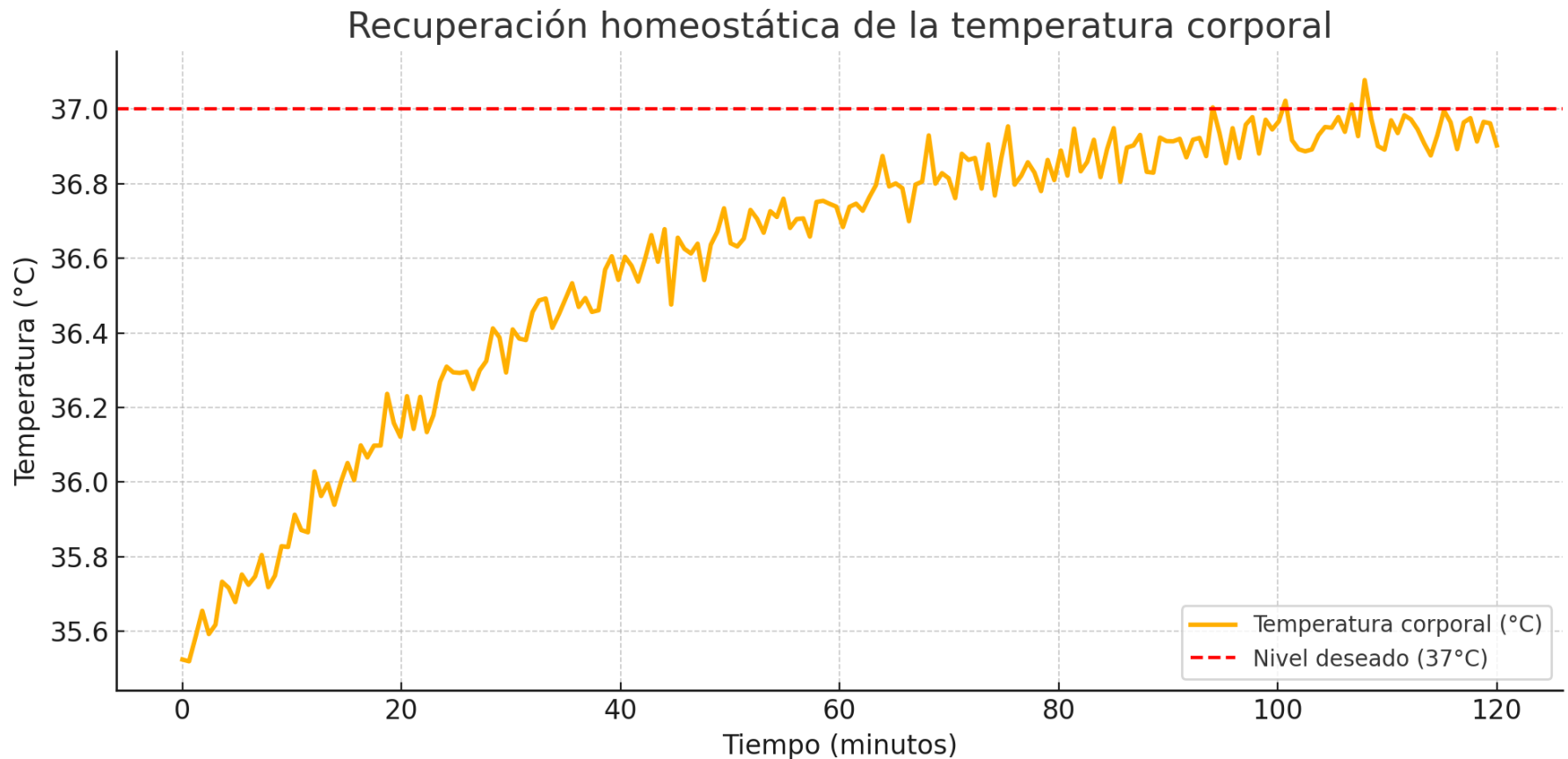
# 4. Ciclo de balance

## Ejemplo



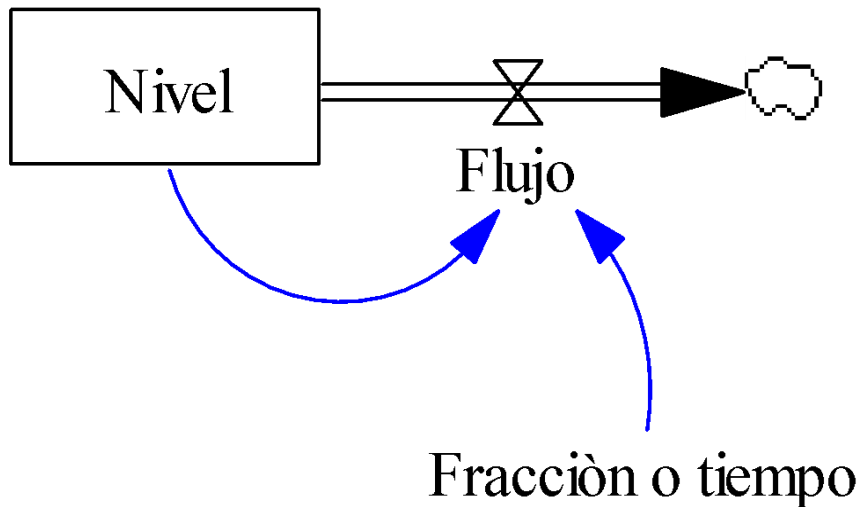
# 4. Ciclo de balance

## Ejemplo



## 4. Ciclo de balance: sin meta

Su estructura en términos de flujos y niveles

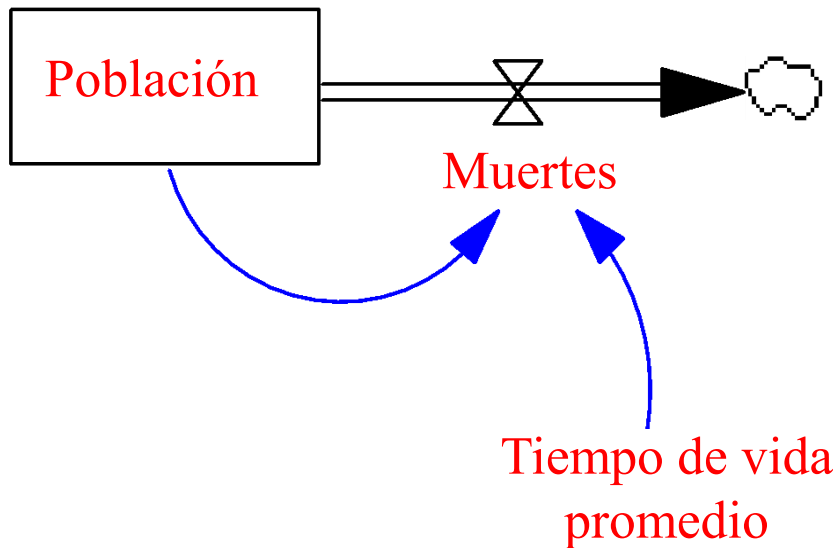


$$\frac{dNivel(t)}{dt} = -Flujo(t)$$

*Si la constante es una fracción entonces:  
 $Flujo = Fracción * Nivel$*

*Si la constante es un tiempo entonces:  
 $Flujo = \frac{Nivel}{Tiempo}$*

## 4. Ciclo de balance: sin meta

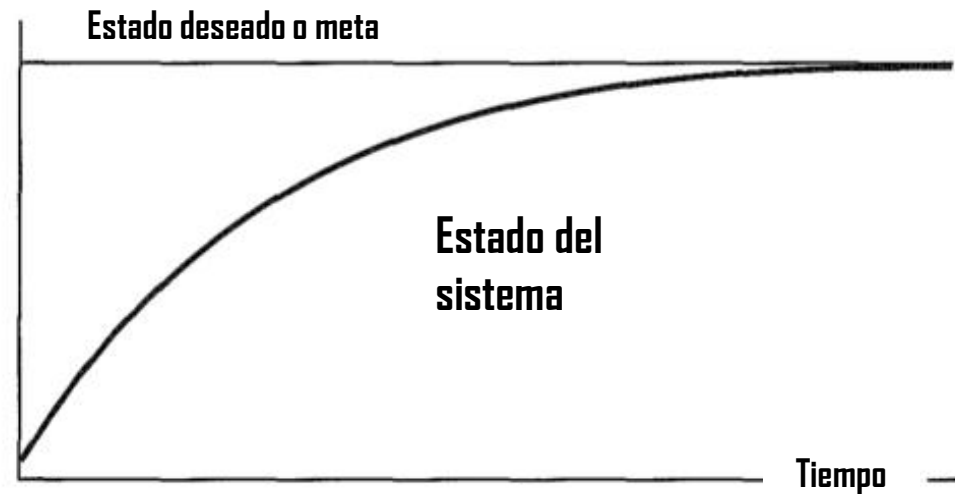
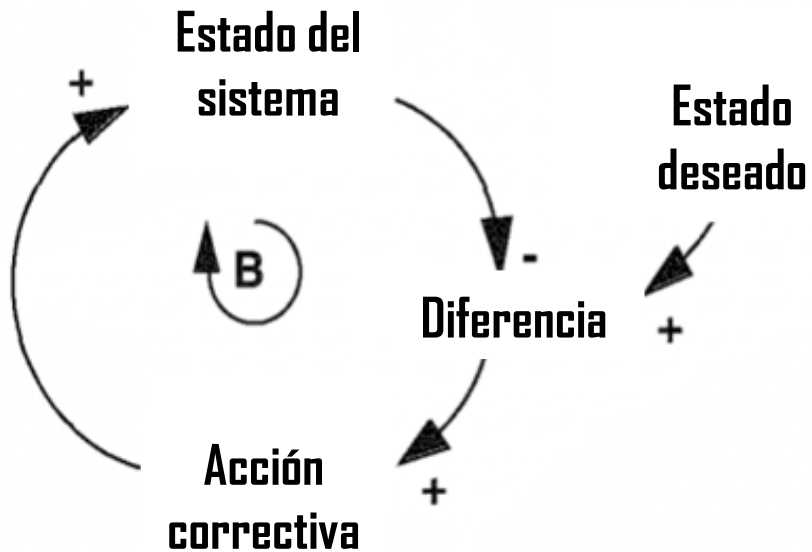


$$\frac{dPoblación(t)}{dt} = -Muertes(t)$$

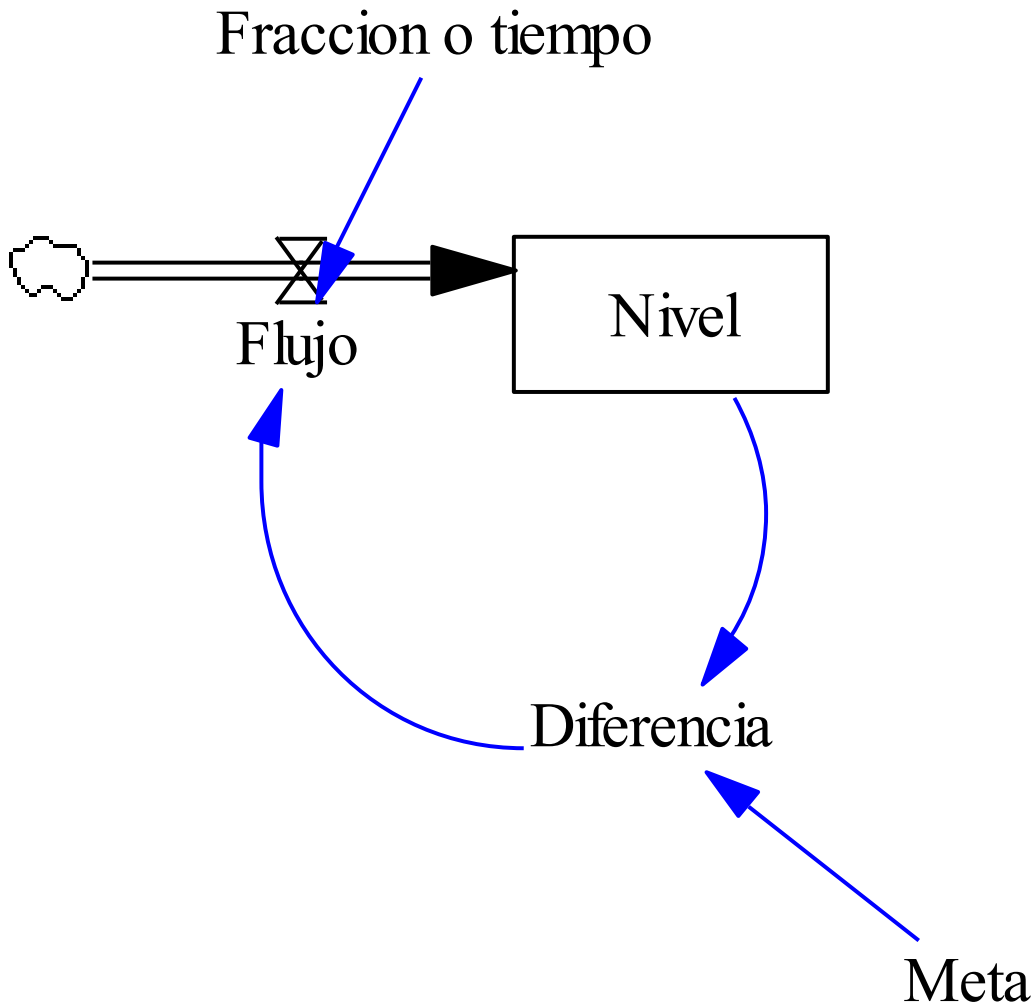
$$Muertes = \frac{Población}{Tiempo\ de\ vida\ promedio}$$

# 4. Ciclo de balance con meta

## Ejemplo



## 4. Ciclo de balance: con meta

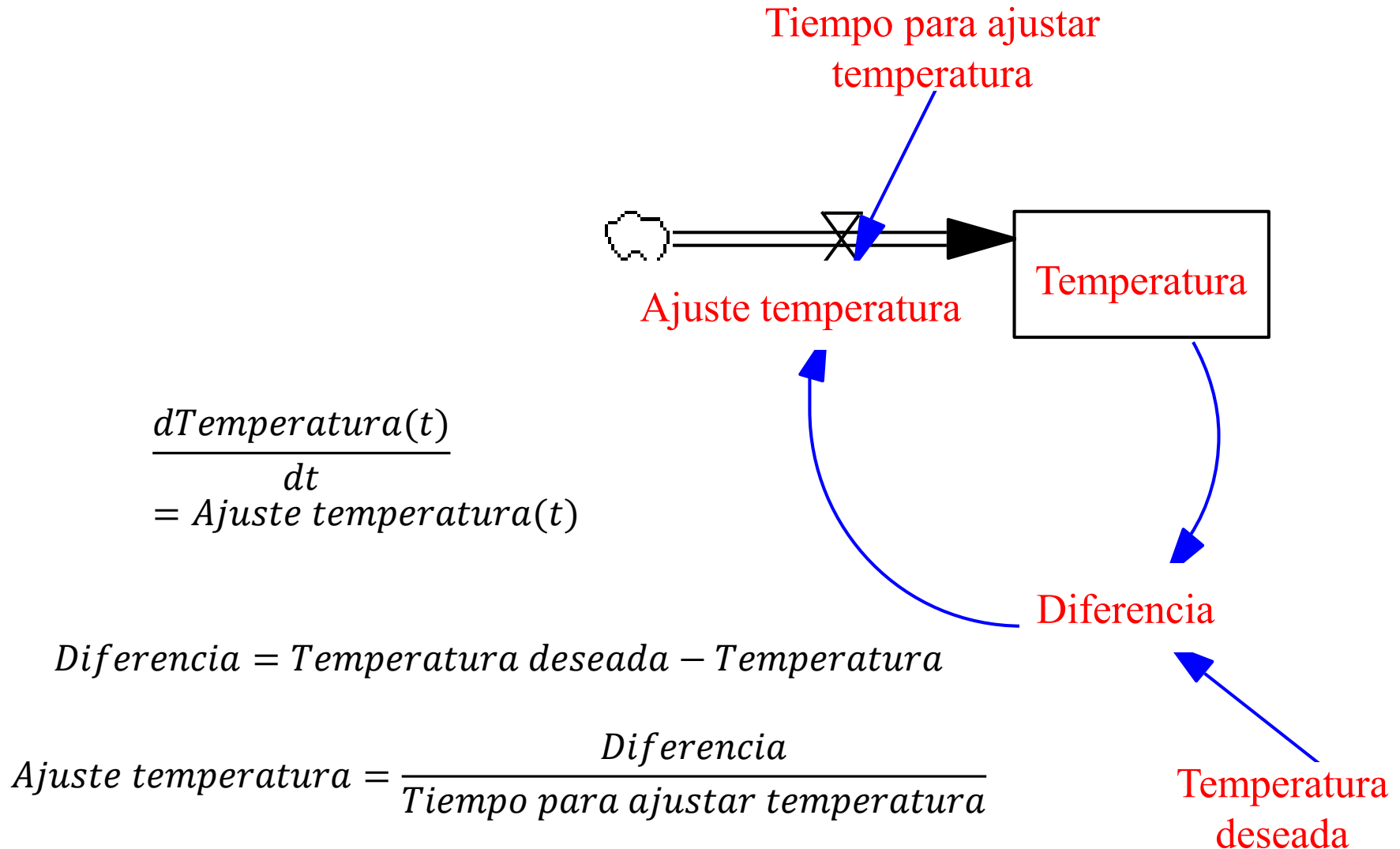


$$Diferencia = Meta - Nivel$$

$$Flujo = \frac{Diferencia}{tiempo}$$

$$Flujo = Diferencia * Fracción$$

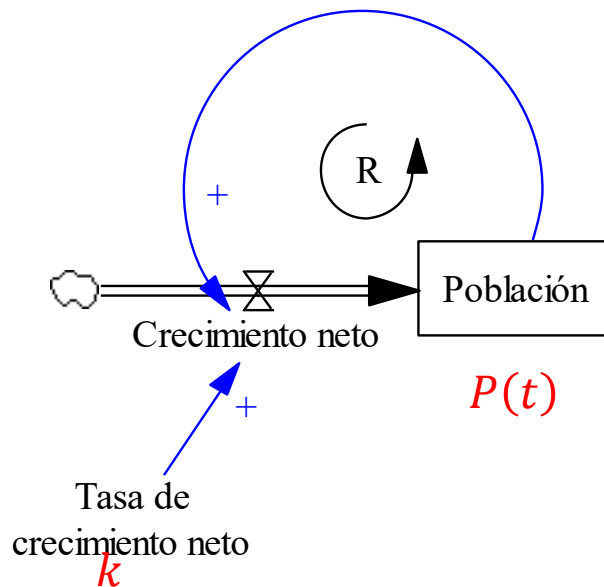
## 4. Ciclo de balance: con meta



# 5. Otros aspectos del crecimiento exponencial

## Crecimiento exponencial: modelo de Malthus

El crecimiento exponencial realmente corresponde al Modelo de Malthus de crecimiento poblacional.



$P(t)$ : número de individuos de la población en el momento  $t$

$\frac{dP(t)}{dt}$  es la tasa de cambio de la población (crecimiento neto)

Según Malthus la dinámica poblacional se expresa con la ecuación diferencial

$$\frac{dP(t)}{dt} = kP(t)$$

La solución analítica de dicha ecuación es:

$$P(t) = P_0 e^{kt} \quad \text{donde} \quad P(0) = P_0$$

# 5. Otros aspectos del crecimiento exponencial

## Crecimiento exponencial: modelo de Malthus

$$\frac{dP(t)}{dt} = kP(t)$$

Solucionando la ecuación integral

$$\int \frac{1}{P(t)} dP(t) = \int k dt$$

$$\ln|P(t)| + c = kt \quad \text{Despejamos } c$$

$$\ln|P(t)| = kt - c$$

$$P(t) = e^{kt-c}$$

$$P(t) = e^{kt} e^{-c} \quad \Rightarrow \quad P(t) = Ae^{kt}$$

Si hacemos  $t=0$

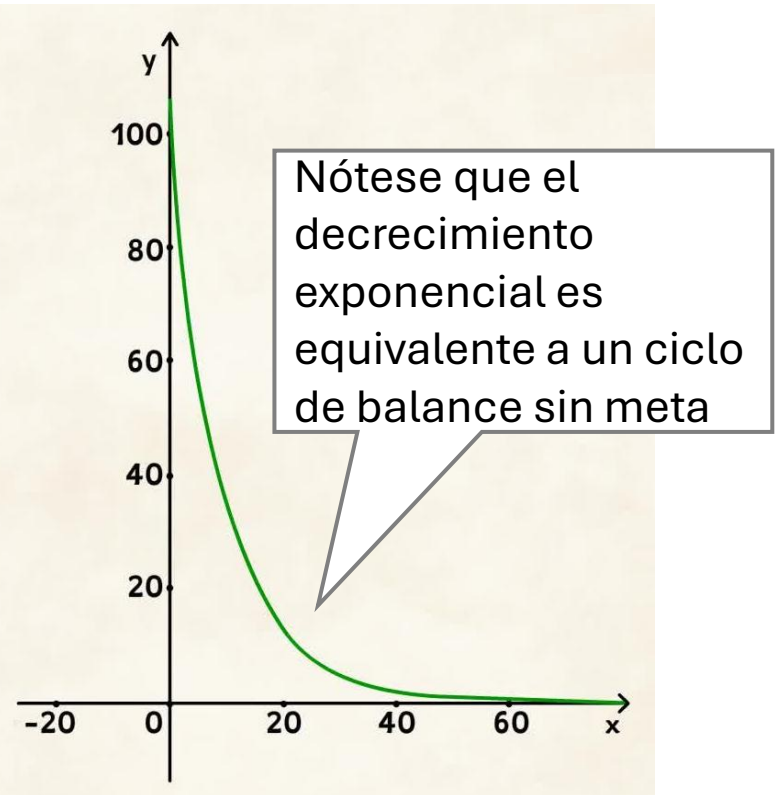
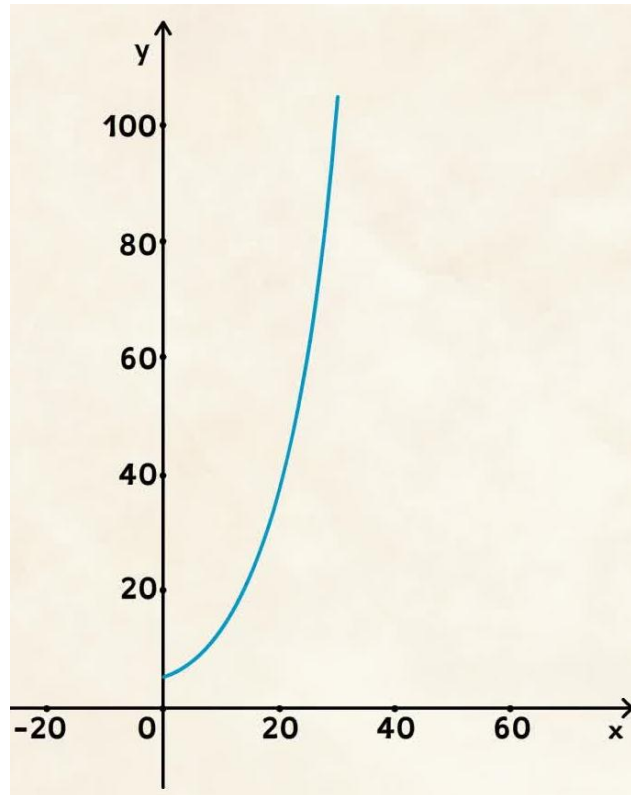
$$P(0) = Ae^{k \cdot 0} = A$$

$$P_0 = A$$

$$P(t) = P_0 e^{kt}$$

# 6. Crecimiento y decrecimiento exponencial

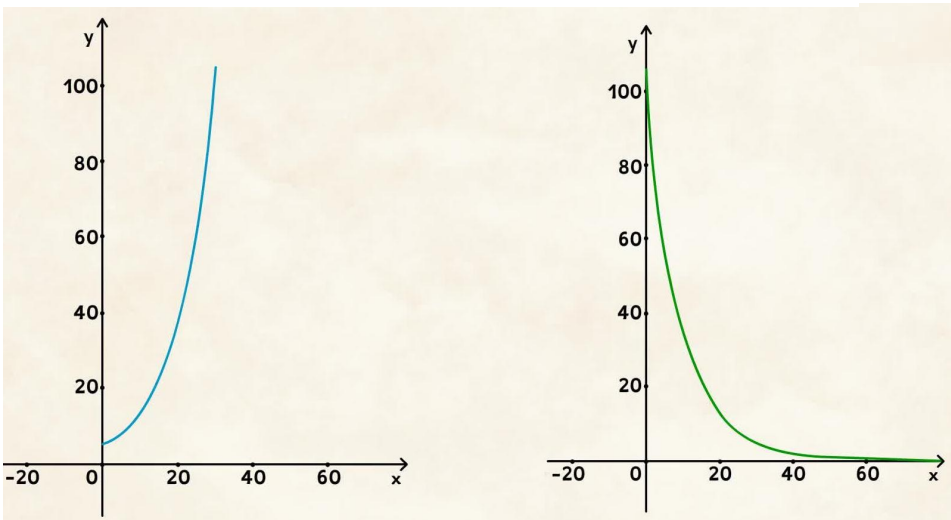
## Crecimiento exponencial y decrecimiento exponencial



$$P(t) = P_0 e^{kt} \quad \begin{cases} k > 0, & \text{crecimiento exponencial} \\ k < 0, & \text{se produce un decaimiento exponencial} \end{cases}$$

# 6. Crecimiento y decrecimiento exponencial

## Crecimiento exponencial y decrecimiento exponencial



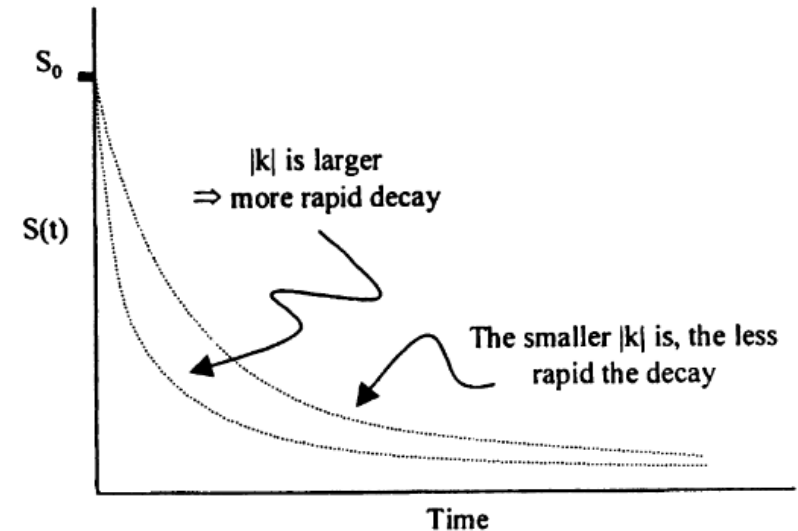
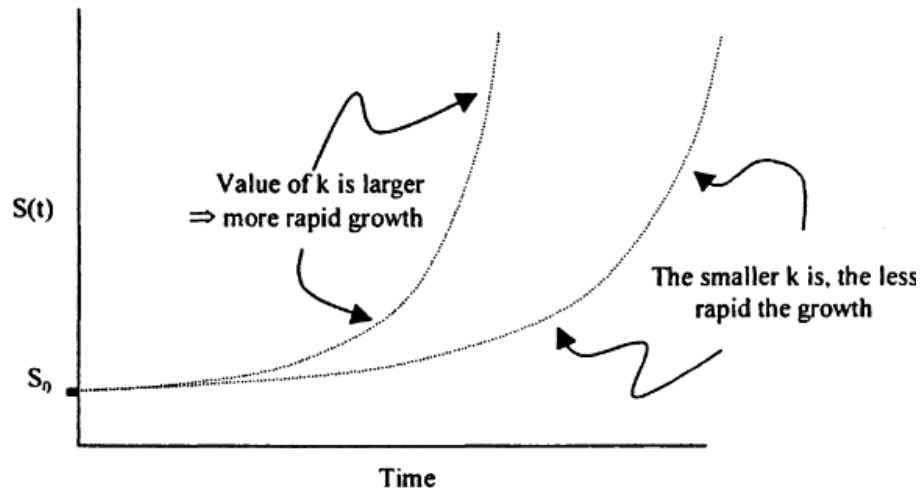
El crecimiento (o decrecimiento) exponencial ocurre si y sólo si el nivel aumenta (o disminuye) a una tasa que es proporcional a su tamaño. Si el nivel está aumentando en tamaño entonces el nivel exhibe crecimiento exponencial. Si el nivel está disminuyéndose en tamaño entonces el nivel exhibe decrecimiento exponencial.

$$P(t) = Ae^{kt}$$

$$\begin{cases} k > 0, & \text{crecimiento exponencial} \\ k < 0, & \text{se produce un decaimiento exponencial} \end{cases}$$

# 5. Crecimiento y decrecimiento exponencial

## Crecimiento exponencial y decrecimiento exponencial



# 6. Crecimiento y decrecimiento exponencial

## Tiempo de duplicación del crecimiento exponencial

Use el modelo de Malthus para determinar en cuánto tiempo se duplicará la población.

$P(t) = 2P_0$  ... cuál sería el valor de  $t$  en el cual la población se duplica ?

$$P(t) = P_0 e^{kt}$$

$$2P_0 = P_0 e^{kt} \quad \text{Simplificamos } P_0 \text{ a ambos lados}$$

$$2 = e^{kt} \quad \text{Aplicamos Ln a ambos lados}$$

$$\ln 2 = \ln e^{kt}$$

$$\ln 2 = kt$$

$$t = \frac{\ln 2}{k} \quad \text{Despejando } t$$

$$t = \frac{\ln 2}{k}$$

## 6. Crecimiento y decrecimiento exponencial

### Tiempo de duplicación y de reducción a la mitad

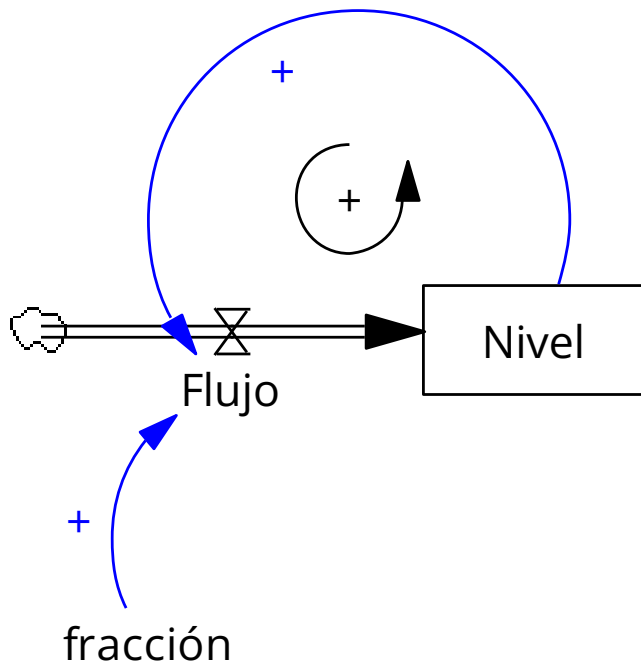
En general, para el crecimiento exponencial el tiempo en que tarda en duplicarse el nivel se calcula como:

$$\text{Tiempo} = \frac{\ln 2}{\text{fracción}}$$

Para el decrecimiento exponencial el tiempo en que tarda en reducirse a la mitad el nivel se calcula de la misma forma. Puede comprobarlo haciendo  $P(0) = P_0/2$  y repitiendo el procedimiento anterior para encontrar  $t$ .

# 7. Análisis de comportamiento crecimiento exponencial

## Crecimiento exponencial: comportamiento



$$Nivel(t) \quad [unidades]$$

$$\frac{d(Nivel(t))}{dt} = Flujo(t) \quad [unidades/tiempo]$$

$$flujo(t) = Nivel(t) * fracción \quad [unidades/tiempo]$$

$$fracción \quad [1/tiempo]$$

# 7. Análisis de comportamiento crecimiento exponencial

## Crecimiento exponencial: Comportamiento

Para el anterior modelo de crecimiento exponencial, asuma una fracción del 0% realizar las siguientes simulaciones mentalmente:

*Simulación 1:  $Nivel(t_0) = -100$*

*Simulación 2:  $Nivel(t_0) = 0$*

*Simulación 3:  $Nivel(t_0) = 100$*

# 7. Análisis de comportamiento crecimiento exponencial

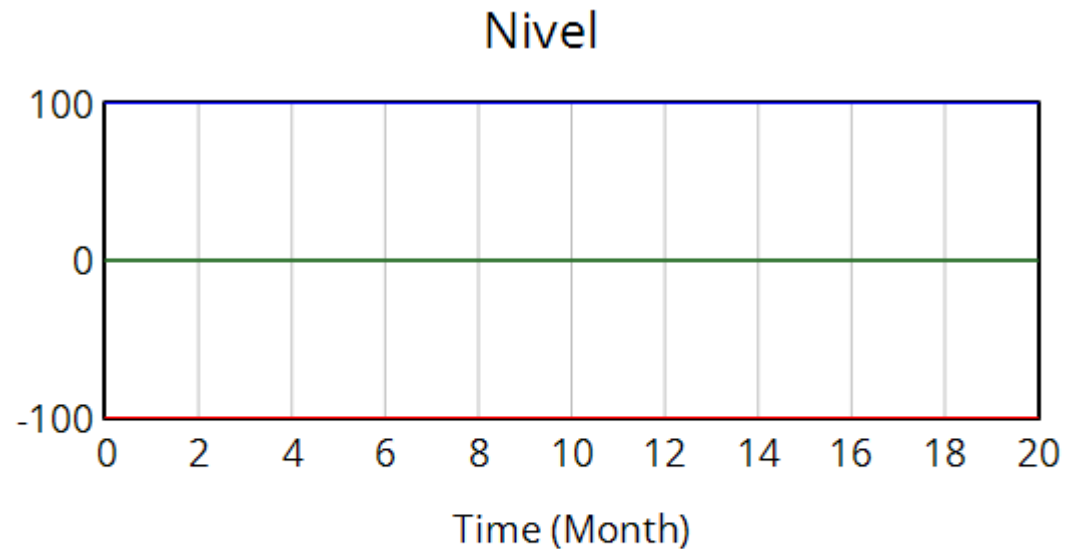
## Crecimiento exponencial: Comportamiento

Para el anterior modelo de crecimiento exponencial, asuma una fracción del 0% realizar las siguientes simulaciones mentalmente:

*Simulación 1:  $Nivel(t_0) = -100$*

*Simulación 2:  $Nivel(t_0) = 0$*

*Simulación 3:  $Nivel(t_0) = 100$*



- nivel\_positivo
- nivel\_negativo
- nivel\_cero

# 7. Análisis de comportamiento crecimiento exponencial

## Crecimiento exponencial: estructura y comportamiento

| Para cada valor inicial del nivel y una fracción compuesta se muestra el comportamiento del nivel |          | Nivel             |             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                                                                   |          | Negativo          | Cero        | Positivo          |
| Fracción compuesta de crecimiento                                                                 | Cero     | <i>Equilibrio</i> | <i>Cero</i> | <i>Equilibrio</i> |
|                                                                                                   | Positivo |                   |             |                   |

**Tabla 1.** Resumen del comportamiento de un ciclo de retroalimentación positivo

# 7. Análisis de comportamiento crecimiento exponencial

## Crecimiento exponencial: Comportamiento

Para el anterior modelo de crecimiento exponencial, asuma una fracción del 10% realizar las siguientes simulaciones mentalmente:

*Simulación 1:  $Nivel(t_0) = -200$*

*Simulación 2:  $Nivel(t_0) = -100$*

*Simulación 3:  $Nivel(t_0) = 0$*

*Simulación 4:  $Nivel(t_0) = 100$*

*Simulación 5:  $Nivel(t_0) = 200$*

# 7. Análisis de comportamiento crecimiento exponencial

## Crecimiento exponencial: Comportamiento

Para el anterior modelo de crecimiento exponencial, asuma una fracción del 10% realizar las siguientes simulaciones mentalmente:

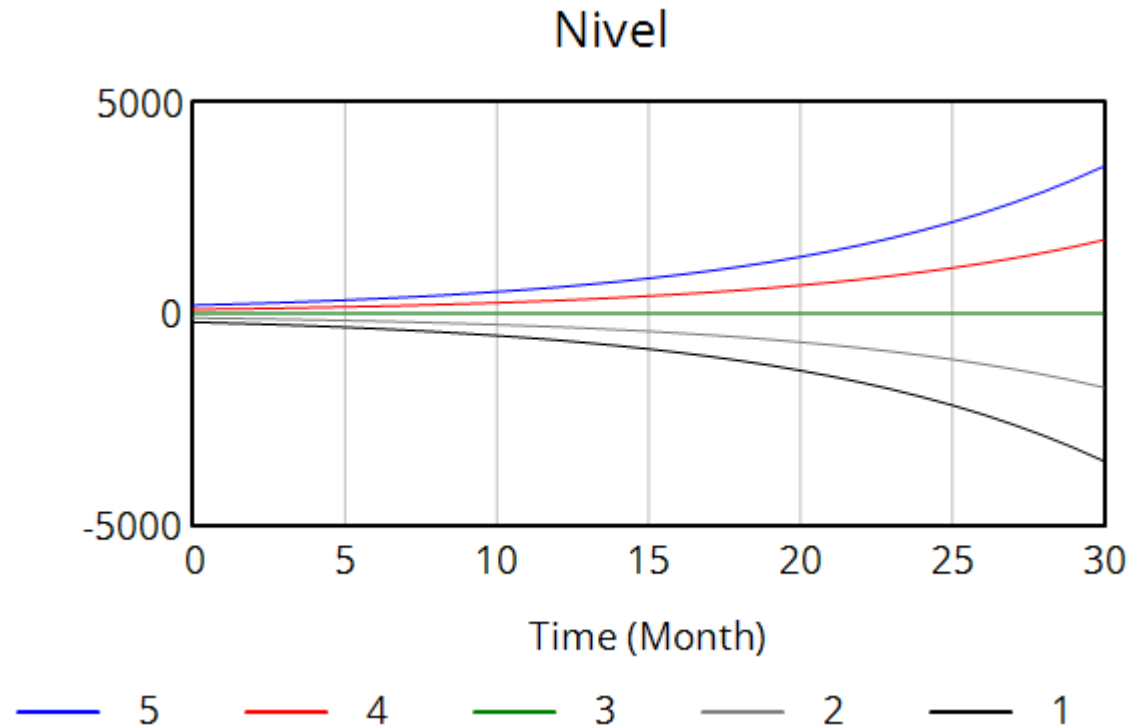
*Simulación 1:  $Nivel(t_0) = -200$*

*Simulación 2:  $Nivel(t_0) = -100$*

*Simulación 3:  $Nivel(t_0) = 0$*

*Simulación 4:  $Nivel(t_0) = 100$*

*Simulación 5:  $Nivel(t_0) = 200$*



# 7. Análisis de comportamiento crecimiento exponencial

## Crecimiento exponencial: estructura y comportamiento

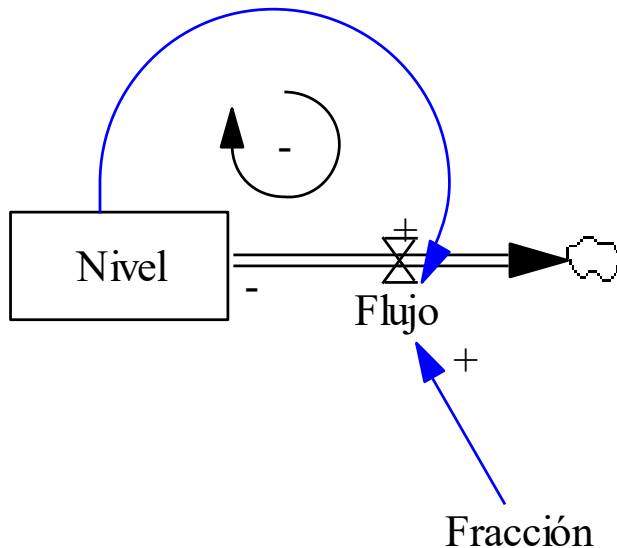
| Para cada valor inicial del nivel y una fracción compuesta se muestra el comportamiento del nivel |          | Nivel                            |             |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|-------------|--------------------------------|
|                                                                                                   |          | Negativo                         | Cero        | Positivo                       |
| Fracción compuesta de crecimiento                                                                 | Cero     | <i>Equilibrio</i>                | <i>Cero</i> | <i>Equilibrio</i>              |
|                                                                                                   | Positivo | <i>Decrecimiento exponencial</i> | <i>Cero</i> | <i>Crecimiento exponencial</i> |

**Tabla 1.** Resumen del comportamiento de un ciclo de retroalimentación positivo

# 8. Análisis de comportamiento de decrecimiento exponencial

## Decrecimiento exponencial: estructura y comportamiento

Para una fracción del 0% realizar las siguientes variaciones del valor inicial del nivel: 4000,0,-4000



*Simulación 1:  $Nivel(t_0) = 4000$*

*Simulación 2:  $Nivel(t_0) = 0$*

*Simulación 3:  $Nivel(t_0) = -4000$*

# 8. Análisis de comportamiento decrecimiento exponencial

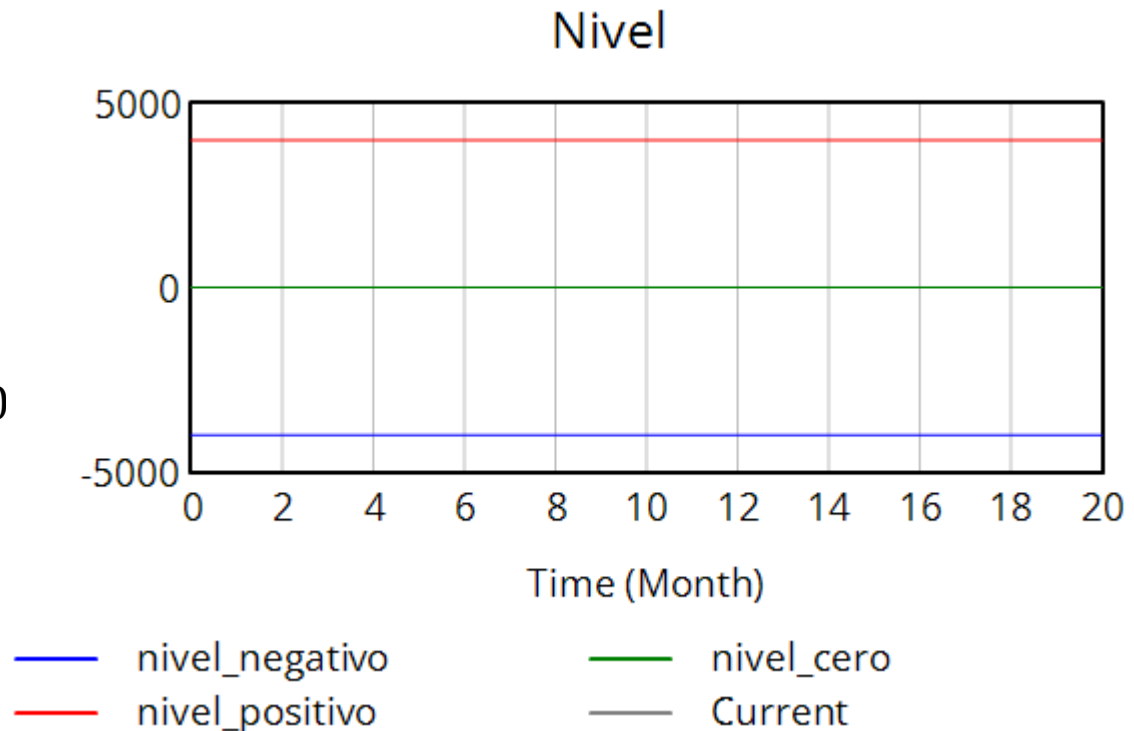
## Decrecimiento exponencial: estructura y comportamiento

Para una fracción del 0% realizar las siguientes variaciones del valor inicial del nivel: 4000,0,-4000

*Simulación 1:  $Nivel(t_0) = 4000$*

*Simulación 2:  $Nivel(t_0) = 0$*

*Simulación 3:  $Nivel(t_0) = -400$*



# 8. Análisis de comportamiento de decrecimiento exponencial

## Decrecimiento exponencial: estructura y comportamiento

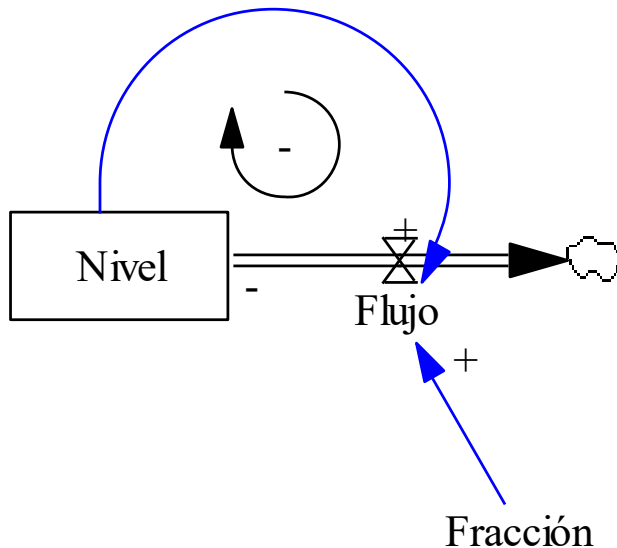
| Para cada valor inicial del nivel y una fracción compuesta se muestra el comportamiento del nivel |          | Nivel             |             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                                                                   |          | Negativo          | Cero        | Positivo          |
| Fracción compuesta de decrecimiento                                                               | Cero     | <i>Equilibrio</i> | <i>Cero</i> | <i>Equilibrio</i> |
|                                                                                                   | Positivo |                   |             |                   |

Tabla 2. Resumen del comportamiento de un ciclo de retroalimentación negativo

# 8. Análisis de comportamiento de decrecimiento exponencial

## Decrecimiento exponencial: estructura y comportamiento

Para una fracción del 20% realizar las siguientes variaciones del valor inicial del nivel: 8000, 4000, 0, -4000, -8000



*Simulación 1:  $Nivel(t_0) = 8000$*

*Simulación 2:  $Nivel(t_0) = 4000$*

*Simulación 3:  $Nivel(t_0) = 0$*

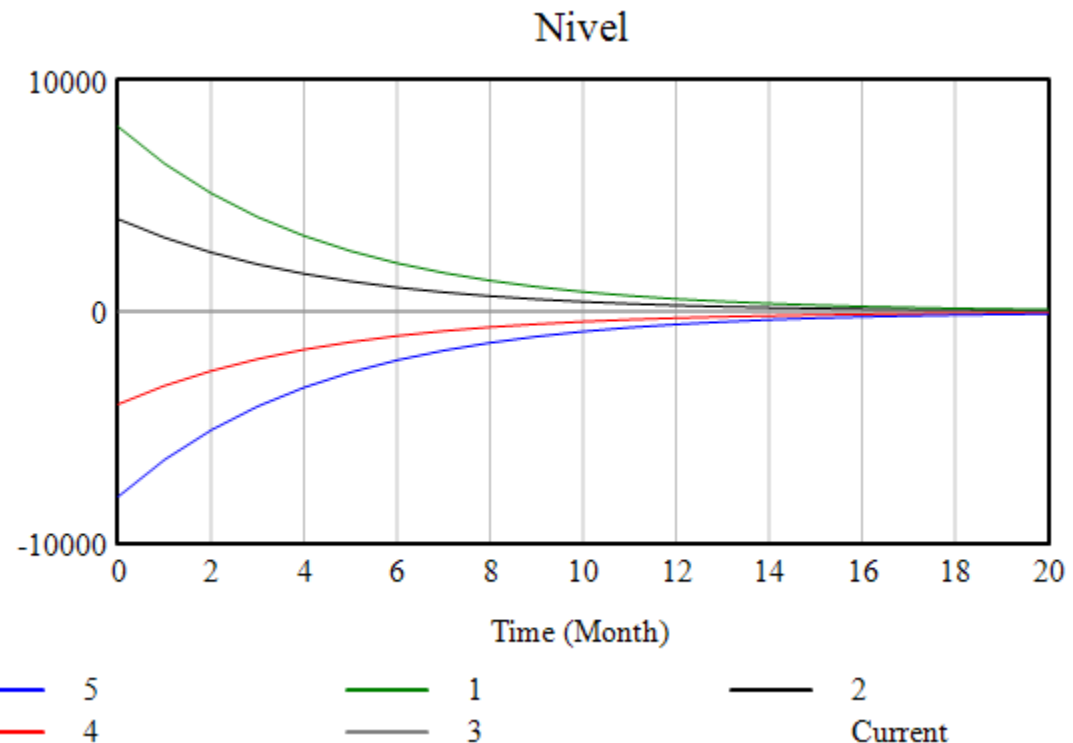
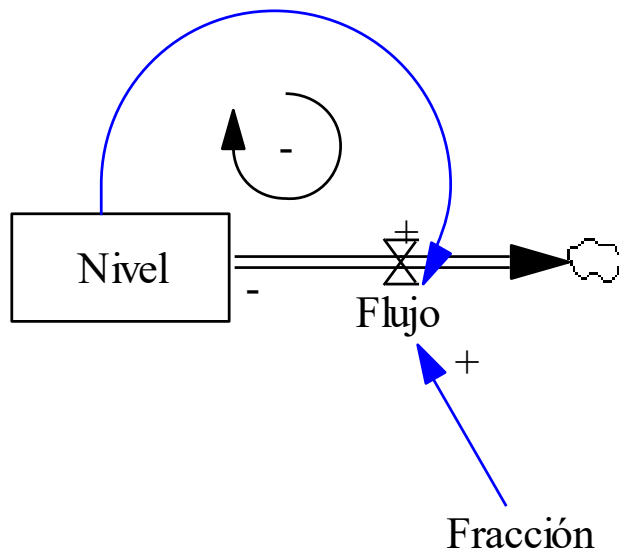
*Simulación 4:  $Nivel(t_0) = -4000$*

*Simulación 5:  $Nivel(t_0) = -8000$*

# 8. Análisis de comportamiento de decrecimiento exponencial

## Decrecimiento exponencial: estructura y comportamiento

Para una fracción del 20% realizar las siguientes variaciones del valor inicial del nivel: 8000, 4000, 0, -4000, -8000



# 8. Análisis de comportamiento de decrecimiento exponencial

## Decrecimiento exponencial: estructura y comportamiento

| Para cada valor inicial del nivel y una fracción compuesta se muestra el comportamiento del nivel |          | Nivel                                          |             |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                   |          | Negativo                                       | Cero        | Positivo                                   |
| Fracción compuesta de decrecimiento                                                               | Cero     | <i>Equilibrio</i>                              | <i>Cero</i> | <i>Equilibrio</i>                          |
|                                                                                                   | Positivo | <i>Asintótico crecimiento hacia equilibrio</i> | <i>Cero</i> | <i>Asintótico, decaimiento exponencial</i> |

Tabla 2. Resumen del comportamiento de un ciclo de retroalimentación negativo

# EII 800. Dinámica de sistemas

Clase 04. Modos de comportamiento: crecimiento exponencial y balance

Clase 04. Modos de comportamiento: crecimiento exponencial y balance

Mónica Castañeda R

Escuela de Ingeniería Industrial



**Ingeniería  
Industrial**

PONTIFICIA UNIVERSIDAD  
CATOLICA DE VALPARAISO

# EII 800. Dinámica de sistemas

Clase 05. Modos de comportamiento: oscilaciones y crecimiento en forma de “S”

96 „2„

Mónica Castañeda R

Escuela de Ingeniería Industrial



**Ingeniería  
Industrial**

PONTIFICIA UNIVERSIDAD  
CATOLICA DE VALPARAISO

# 1. Modos fundamentales de comportamiento dinámico

## Definición

- Las **estructuras genéricas** son estructuras base, que suelen aparecer en diferentes contextos, independientemente del objeto de estudio.
- Estas **estructuras genéricas** conducen a patrones tendencias de **comportamiento**, llamados **modos fundamentales de comportamiento**.

# 1. Modos fundamentales de comportamiento dinámico

Modos básicos o primarios:

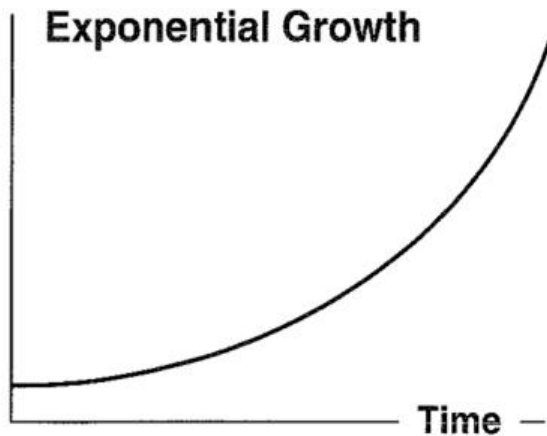
- **Crecimiento exponencial** – retroalimentación positiva
- **Búsqueda de metas** – retroalimentación negativa
- **Oscilaciones** – retroalimentación negativa con retardos de tiempo

Interacciones no lineales de los modos básicos (modos secundarios):

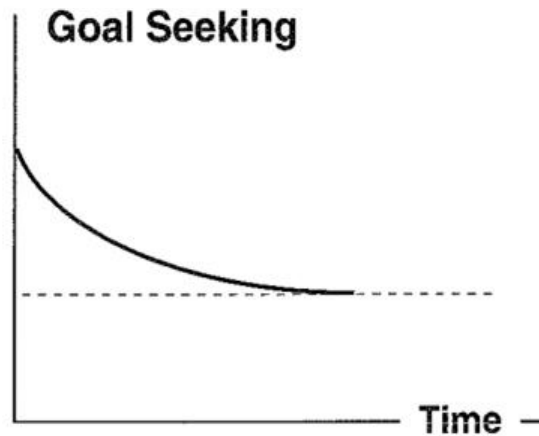
- **Crecimiento en forma de S**
- **Crecimiento y oscilación**
- **Overshoot y colapso** (auge y colapso)

# 1. Modos fundamentales de comportamiento dinámico

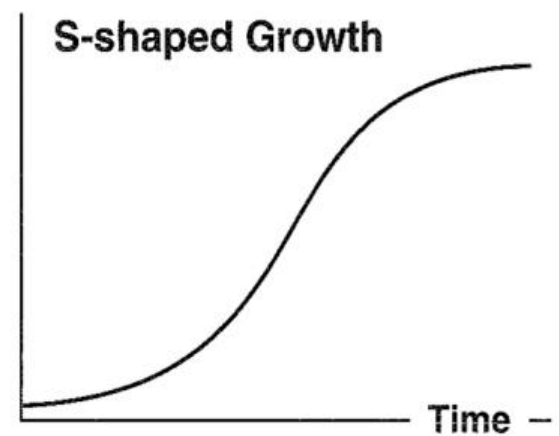
## Crecimiento exponencial



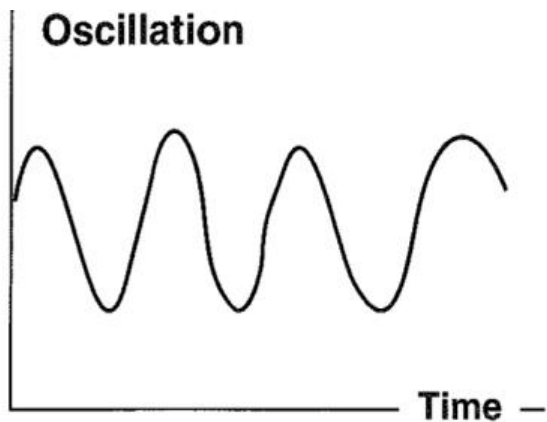
## Búsqueda de metas



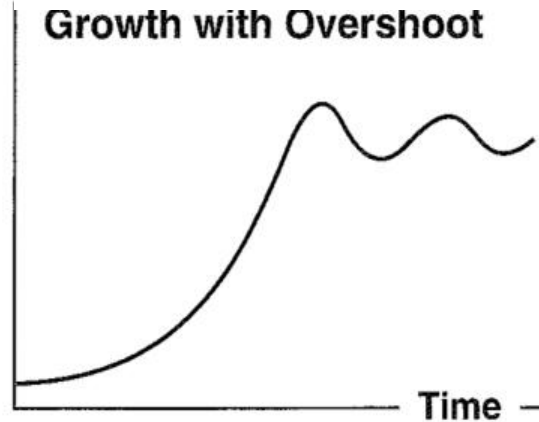
## Crecimiento en forma de S



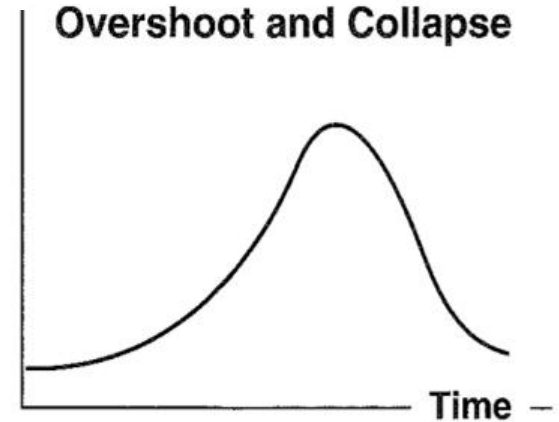
## Oscilaciones



## Sobreimpulso y oscilación



## Auge y colapso



# 1. Modos fundamentales de comportamiento dinámico

Existen dos categorías para los modos de fundamentales de comportamiento dinámico

Modos básicos

- Crecimiento exponencial
- Búsqueda de objetivo
- Oscilación

Modos secundarios

- Forma S
- Crecimiento en exceso
- Crecimiento y Colapso

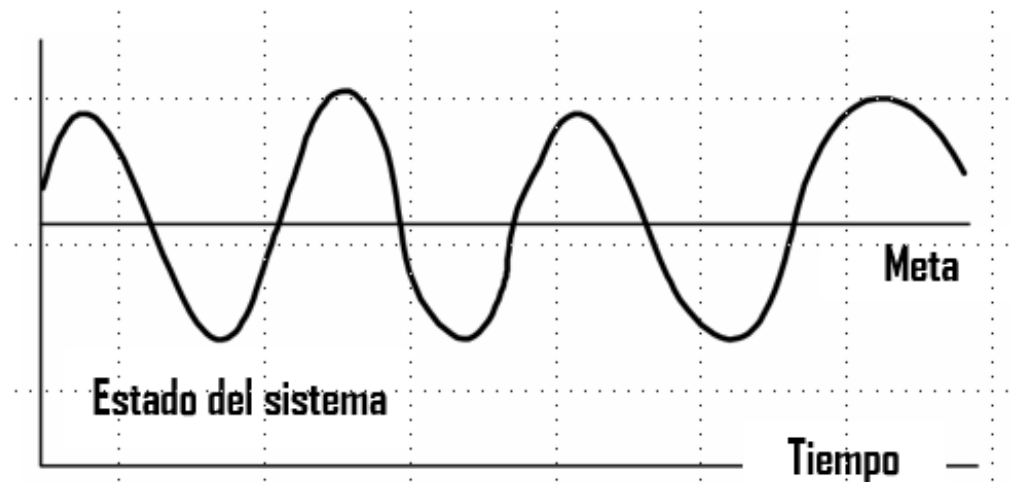
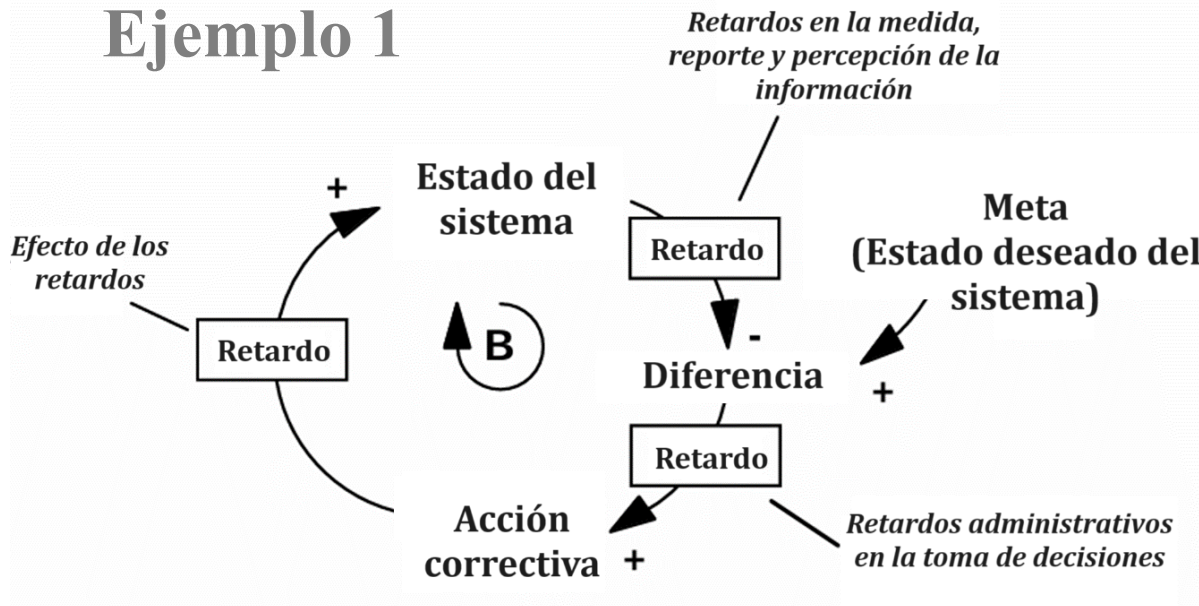
## 2. Oscilaciones

### Definición

- Se originan por **ciclos de retroalimentación negativos** y la presencia de retardos.
- El estado del sistema constantemente **varía** alrededor de la **meta** o **estado de equilibrio**.

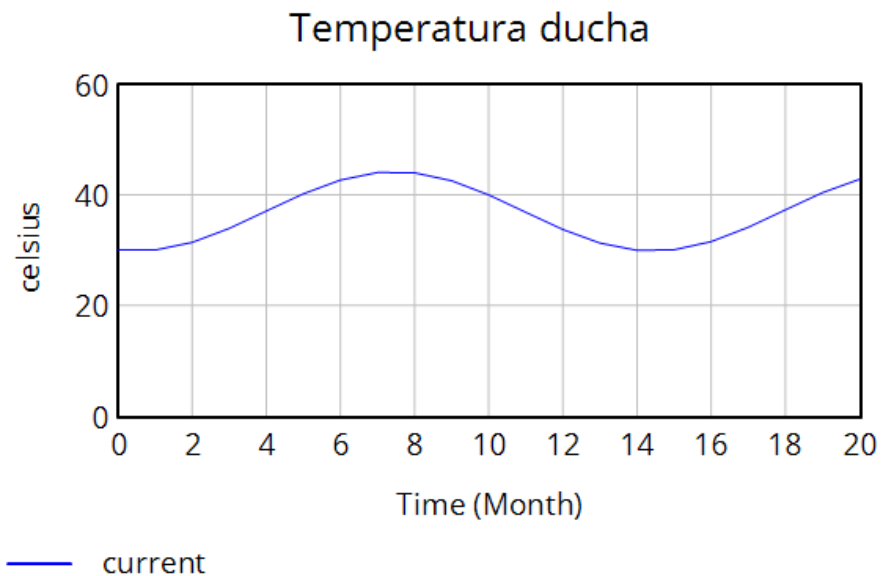
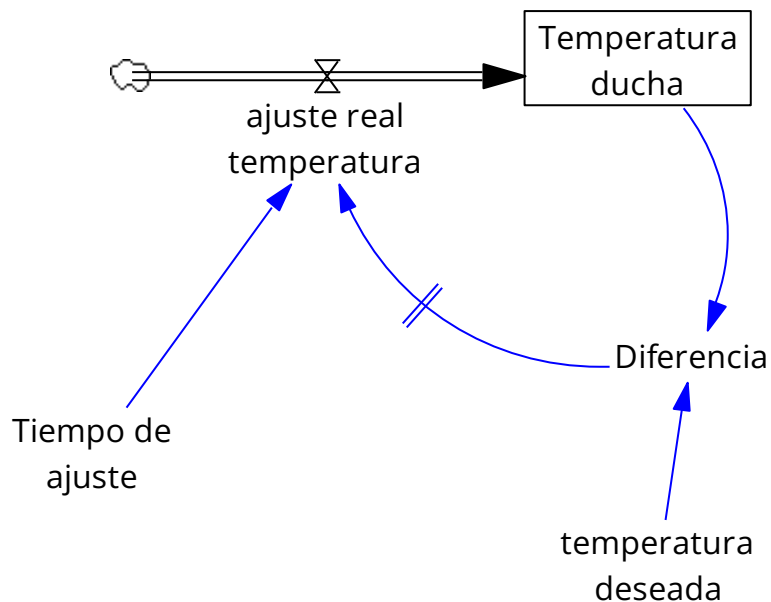
# 3. Oscilaciones

## Ejemplo 1



# 3. Oscilaciones

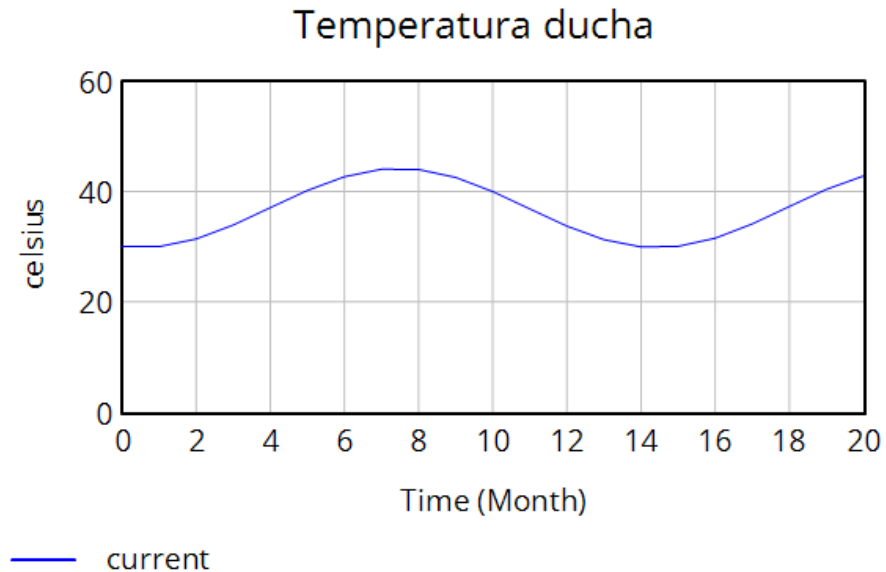
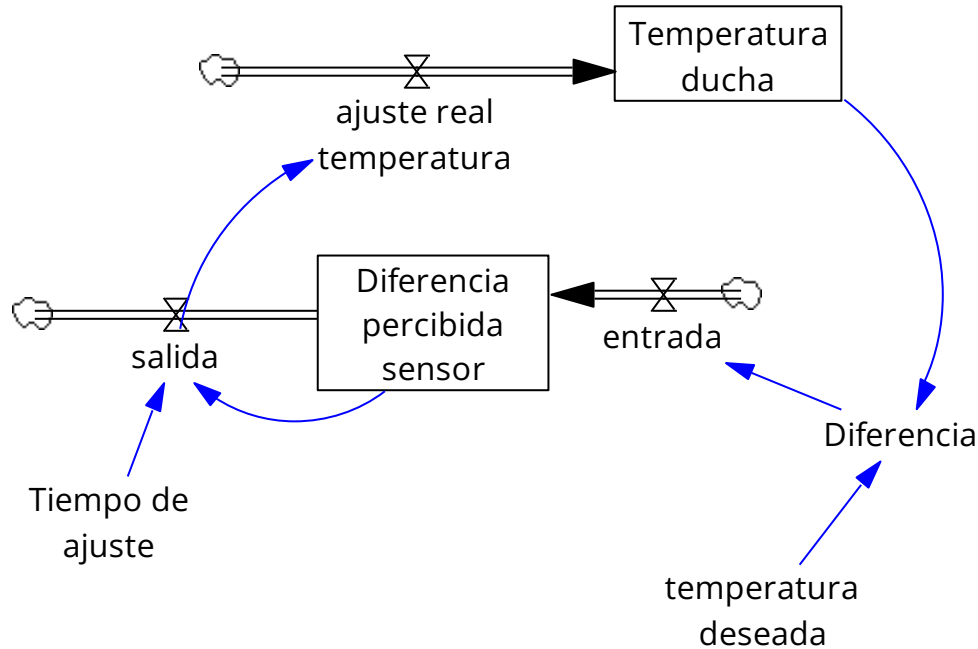
## Ejemplo 2



**Ajuste real temperatura=DELAY1I(Diferencia, Tiempo de ajuste, 0)**

# 3. Oscilaciones

## Ejemplo 2

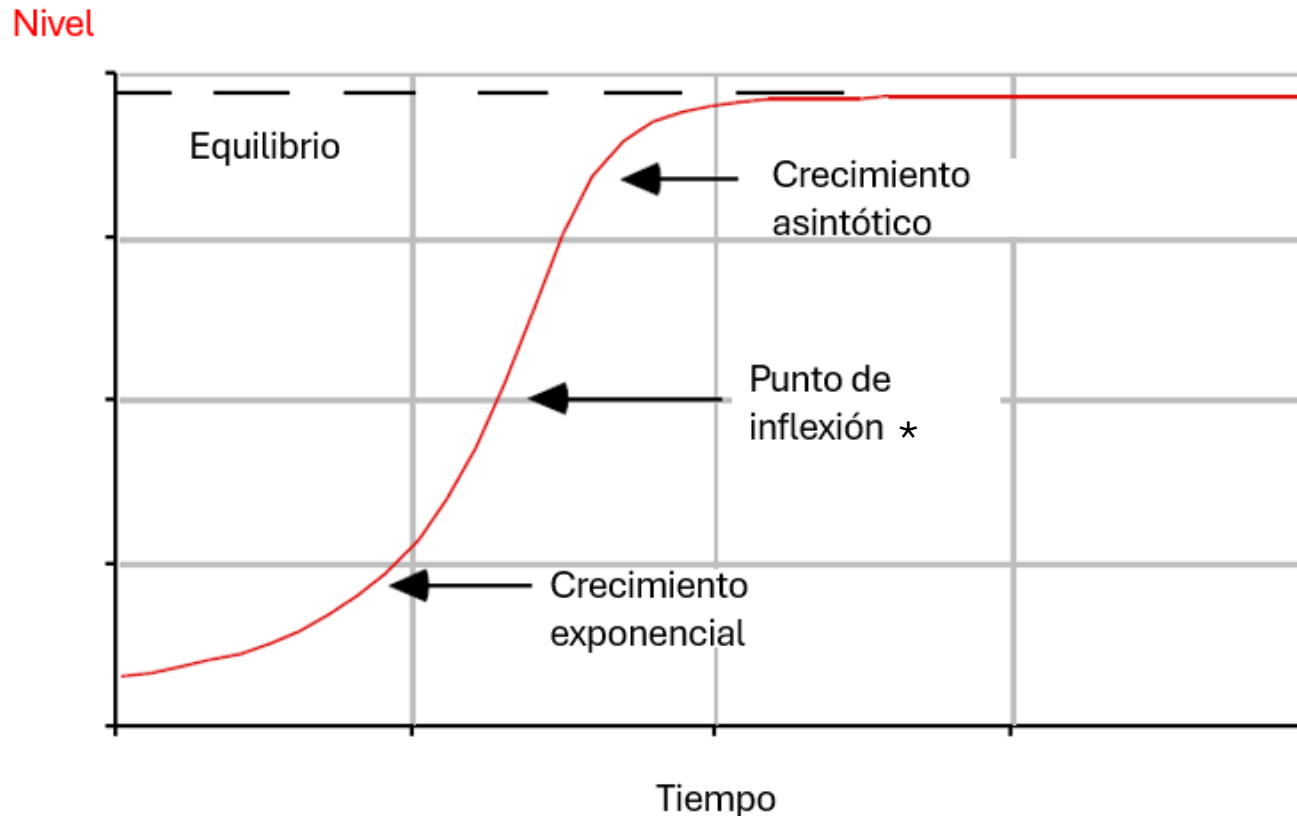


|                       |    |
|-----------------------|----|
| Temperatura deseada   | 37 |
| Temperatura ducha (0) | 30 |
| Tiempo minutos        | 5  |
| Time step             | 1  |

### 3. Crecimiento en forma de “S”

- Un modo de comportamiento común es el **crecimiento en forma de S**. También se conoce como **crecimiento logístico**. Diferentes estructuras pueden producir este comportamiento.
- Se caracteriza por un **crecimiento exponencial** al principio, seguido por un **punto de inflexión**, y un **crecimiento asintótico**. Formando una curva que parece una S estirada.

### 3. Crecimiento en forma de “S”



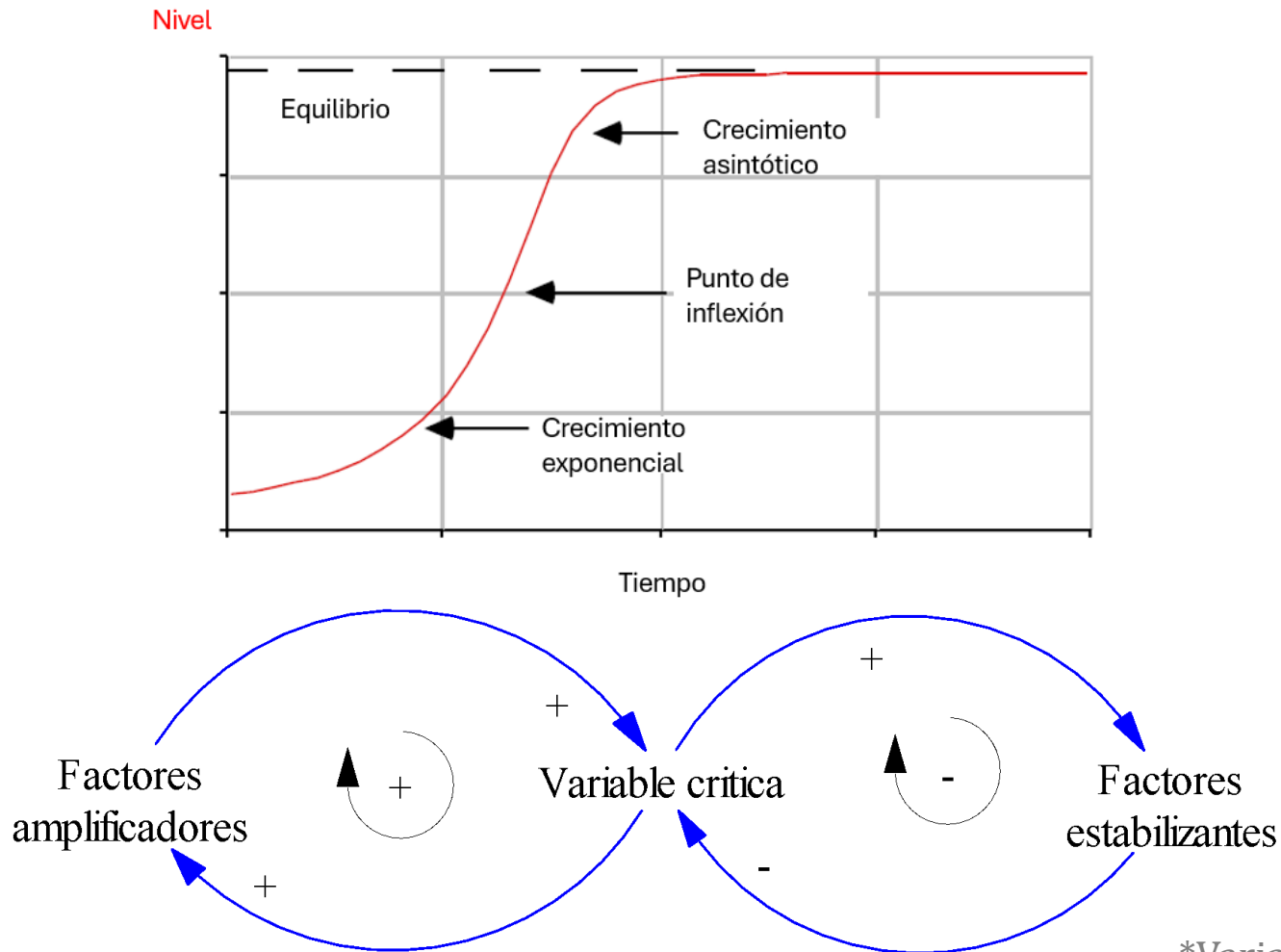
\*Un punto de inflexión es un punto en el cual la curva cambia su curvatura pasando de ser cóncava hacia arriba (crecimiento acelerado) a cóncava hacia abajo (crecimiento desacelerado).

### 3. Crecimiento en forma de “S”

- Suele formarse a partir de un ciclo de retroalimentación positiva, uno negativo y un factor limitante.
- Se presenta un **comportamiento en forma de S** cuando queremos modelar:
  - **Crecimiento poblacional con un recurso fijo**
  - **Difusión de enfermedades** (modelo SIR, SIRS, SEIR y otros).
  - **Curvas de adopción de una tecnología** (modelo Bass)

# 3. Crecimiento en forma de “S”

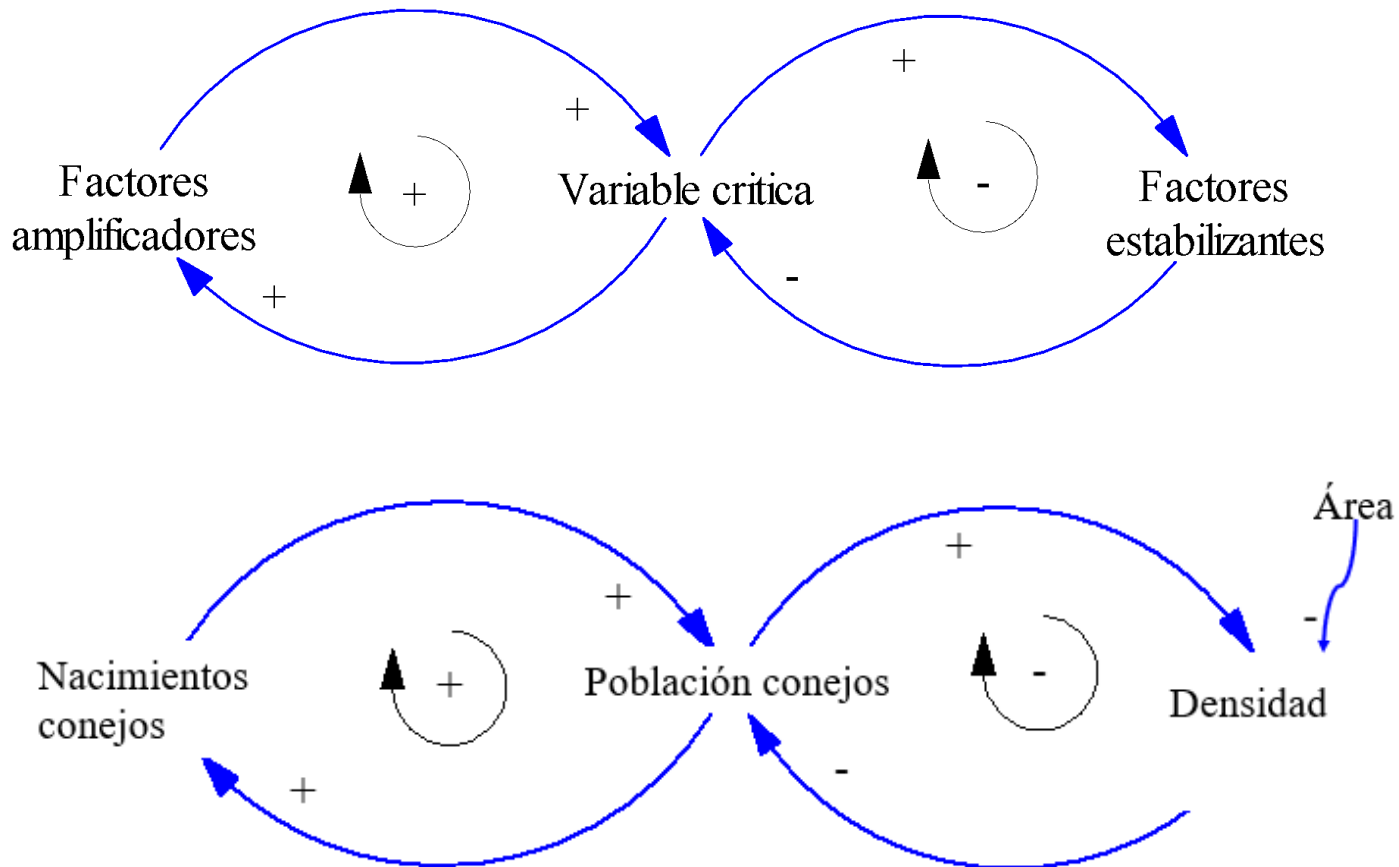
## Crecimiento poblacional con un recurso fijo



\*Variable critica= Nivel

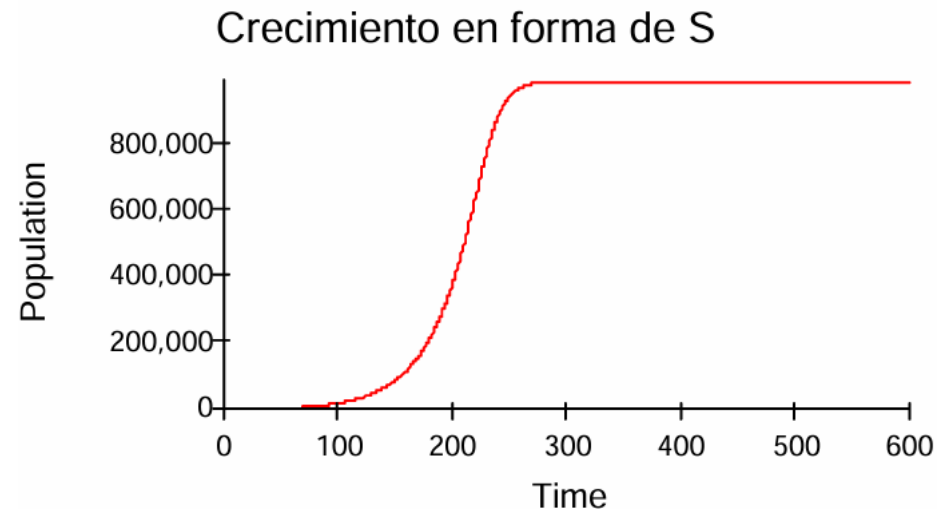
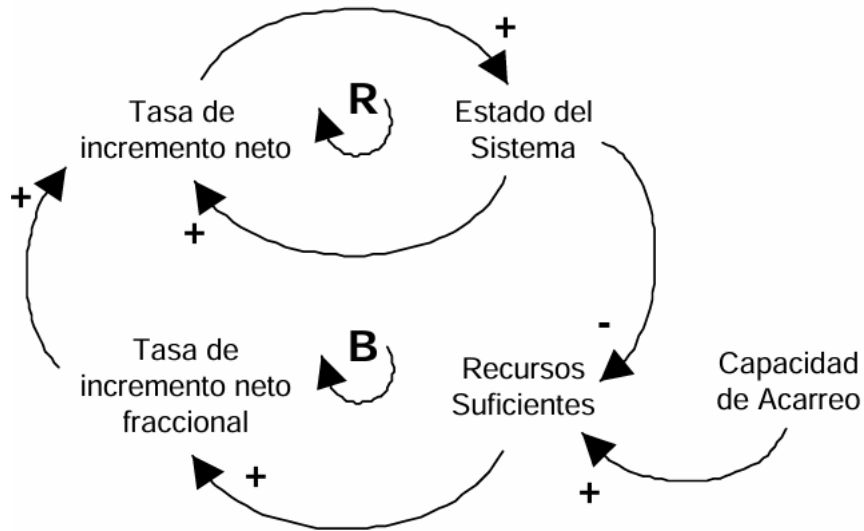
### 3. Crecimiento en forma de “S”

#### Ejemplo 2: crecimiento poblacional con recurso fijo



# 3. Crecimiento en forma de “S”

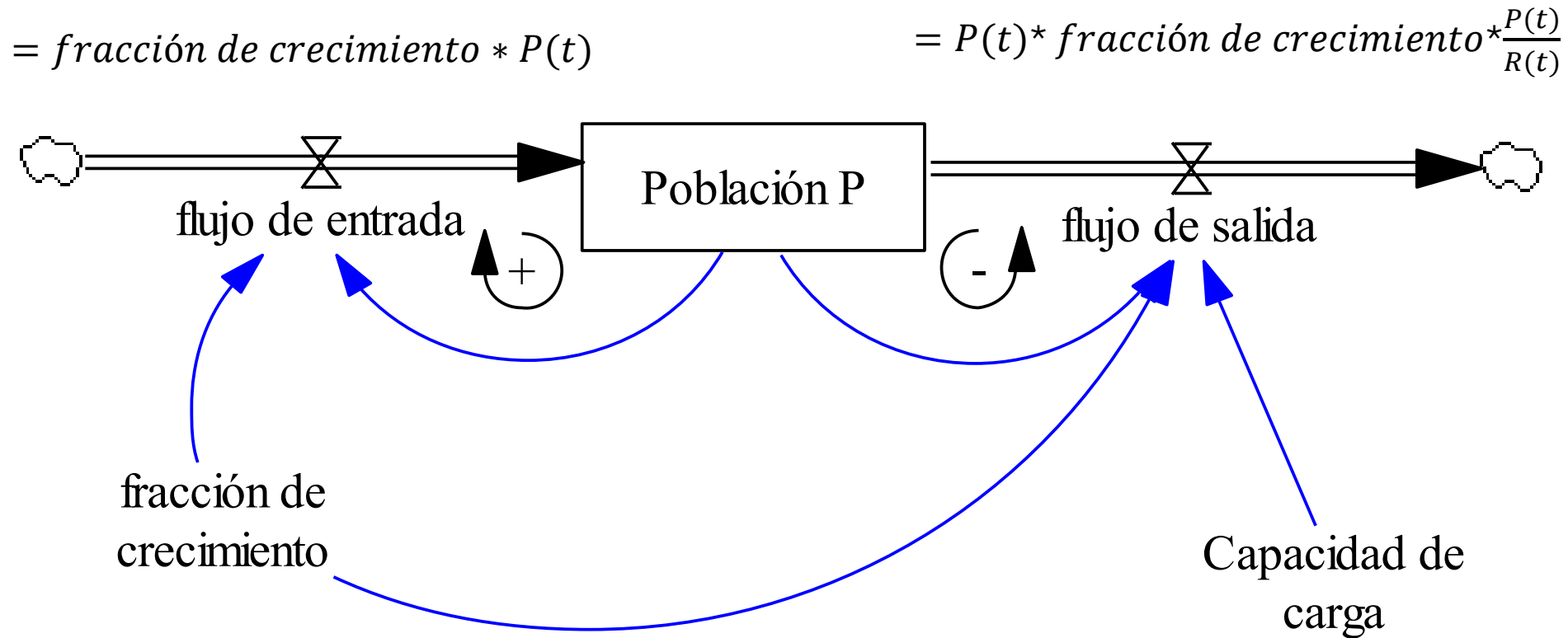
## Ejemplo 1: crecimiento poblacional con recurso fijo



\*Capacidad de acarreo (carrying capacity): la población máxima de una especie que puede ser sostenida en un entorno sin degradar los recursos disponibles.

### 3. Crecimiento en forma de “S”

#### Estructura genérica del crecimiento en forma de “S”



### 3. Crecimiento en forma de “S”

La ecuación diferencial es:

$$\frac{dP(t)}{dt} = \textit{fracción de crecimiento} * \left[ 1 - \frac{P(t)}{\textit{Capacidad de carga}} \right] * P(t)$$

Donde:

- La *fracción de crecimiento* representa la tasa a la cuál  $P(t)$  crecería si los recursos son ilimitados
- Entre más grande la *fracción de crecimiento* más rápido el sistema se acercará al estado estable
- La *capacidad de carga* representa el máximo valor de  $P(t)$  que el sistema puede sostener en el largo plazo.

### 3. Crecimiento en forma de “S”

La ecuación diferencial es:

$$\frac{dP(t)}{dt} = \textit{fracción de crecimiento} * \left[ 1 - \frac{P(t)}{\textit{Capacidad de carga}} \right] * P(t)$$

Si integráramos la solución a la ecuación diferencial sería:

$$P(t) = \frac{\textit{capacidad de carga}}{1 + Ae^{-\textit{fracción de crecimiento} * t}}$$

Donde A es igual a:

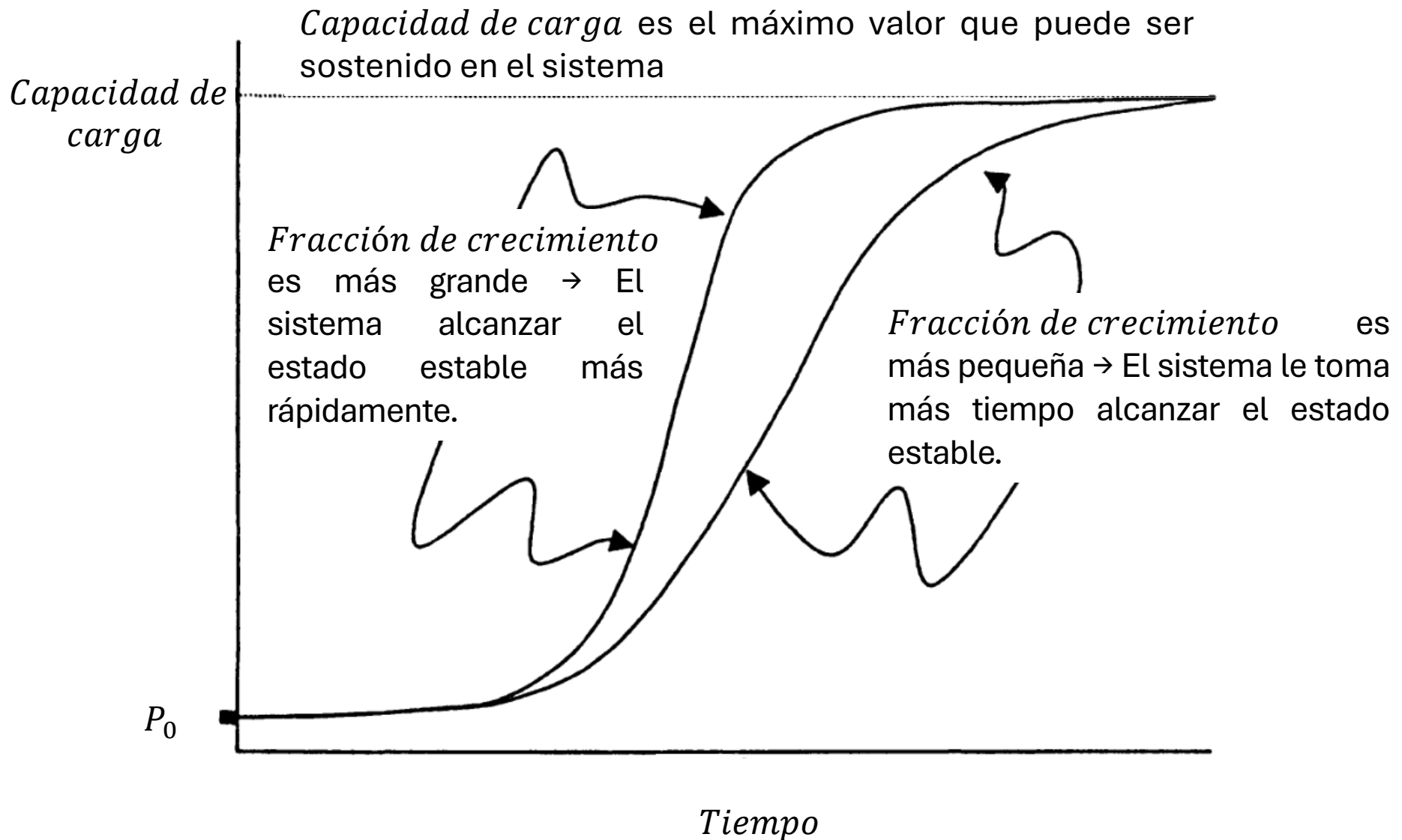
$$A = \frac{\textit{capacidad de carga} - P_0}{P_0}$$

### 3. Crecimiento en forma de “S”

Si la población inicial en el tiempo cero, es decir  $P_0$  es mucho menor que lo que puede sostenerse a largo plazo (capacidad de carga), el sistema inicialmente exhibe un **crecimiento exponencial**, que se aplan a medida que la población se aproxima a un valor máximo sostenible (llamado la **Capacidad de Carga** del sistema).

Si el valor inicial  $P_0$  está por encima de la Capacidad de Carga, entonces exhibirá un **decaimiento exponencial**, acercándose eventualmente a un valor en estado estacionario igual a la **Capacidad de Carga**.

### 3. Crecimiento en forma de “S”



### 3. Crecimiento en forma de “S”

- Si  $P_0 < \text{Capacidad de carga}$ , entonces  $P(t)$  aumenta, estabilizándose eventualmente en la Capacidad de carga.
- Si  $P_0 \ll \text{Capacidad de carga}$ , el comportamiento inicial de  $P(t)$  se parecerá al crecimiento exponencial.
- Si  $P_0 > \text{Capacidad de carga}$ , entonces  $P(t)$  disminuye con el tiempo, estabilizándose eventualmente en la Capacidad de carga.
- Si  $P_0 \gg \text{Capacidad de carga}$ , el comportamiento inicial de  $P(t)$  se parecerá a un decaimiento exponencial.

# EII800. Dinámica de Sistemas

Clase 05. Modos de comportamiento: oscilaciones y crecimiento en forma de “S”

q6 „2„

Mónica Castaneda Riascos  
Escuela de Ingeniería Industrial



**Ingeniería  
Industrial**

PONTIFICIA UNIVERSIDAD  
CATOLICA DE VALPARAISO

# EII800. Dinámica de sistemas

## Clase 06. Modos de comportamiento: crecimiento y colapso

Clase 06. Modos de comportamiento: crecimiento y colapso

Mónica Castaneda R

Escuela de Ingeniería Industrial



**Ingeniería  
Industrial**

PONTIFICIA UNIVERSIDAD  
CATOLICA DE VALPARAISO

# 1. Modos fundamentales de comportamiento dinámico

Modos básicos o primarios:

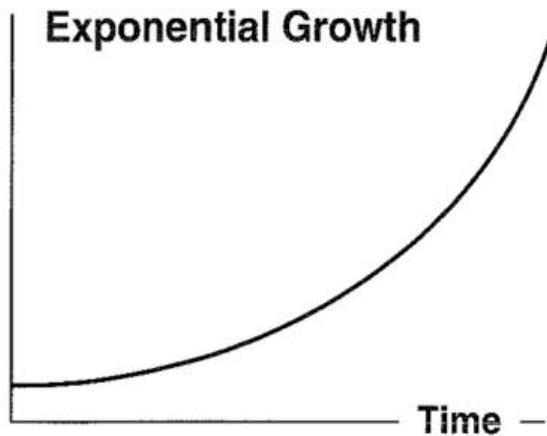
- **Crecimiento exponencial** – retroalimentación positiva
- **Búsqueda de metas** – retroalimentación negativa
- **Oscilaciones** – retroalimentación negativa con retardos de tiempo

Interacciones no lineales de los modos básicos (modos secundarios):

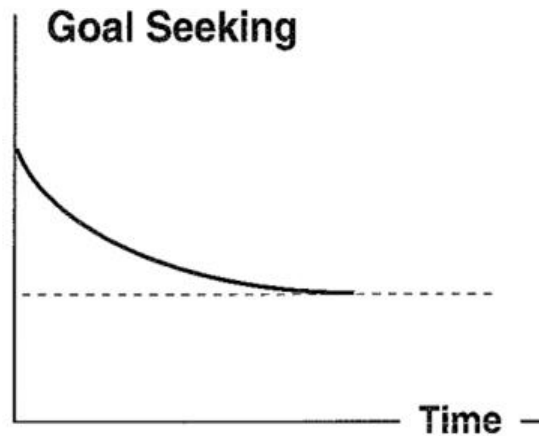
- **Crecimiento en forma de S**
- **Crecimiento y oscilación**
- **Overshoot y colapso** (auge y colapso)

# 1. Modos fundamentales de comportamiento dinámico

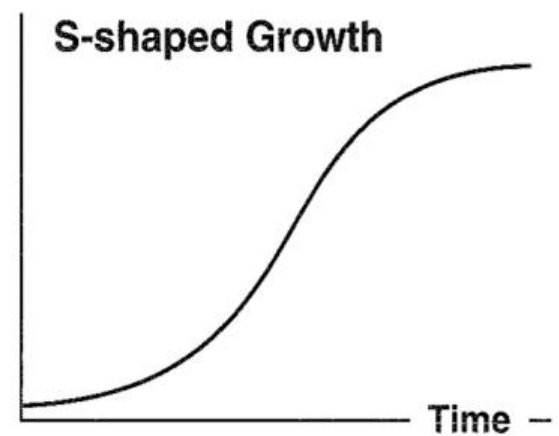
## Crecimiento exponencial



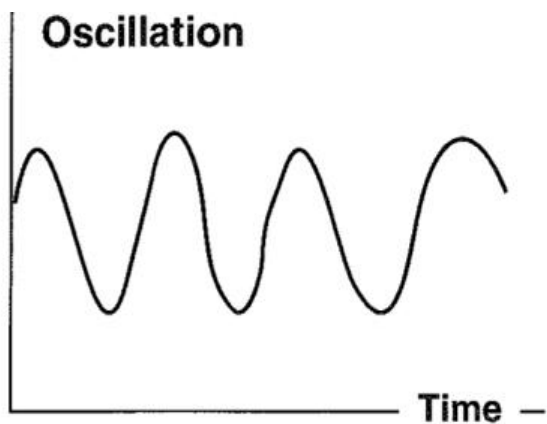
## Búsqueda de metas



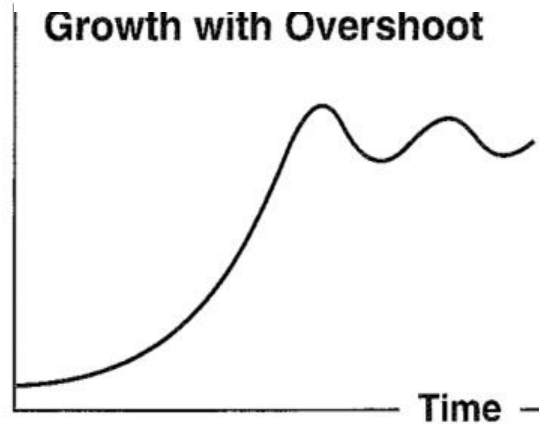
## Crecimiento en forma de S



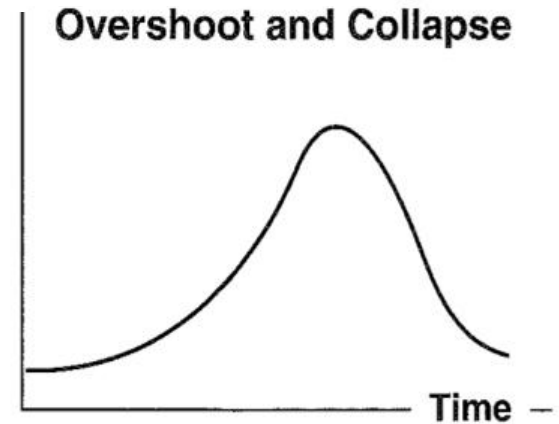
## Oscilaciones



## Sobreimpulso y oscilación



## Auge y colapso



# 1. Modos fundamentales de comportamiento dinámico

## Crecimiento exponencial

Exponential Growth



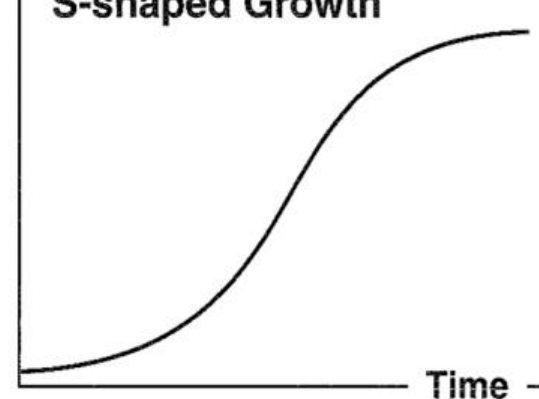
## Búsqueda de metas

Goal Seeking

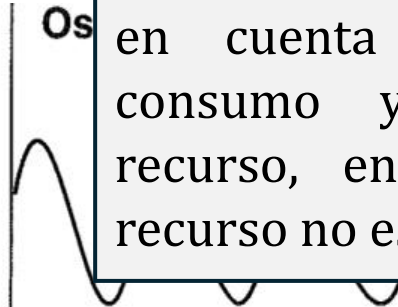


## Crecimiento en forma de S

S-shaped Growth



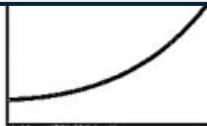
## Oscilaciones



El “crecimiento en forma de S” es producido por un recurso limitado fijo. Pero en el “crecimiento y colapso” tenemos en cuenta las dinámicas de consumo y regeneración del recurso, en otras palabras, el recurso no es un valor fijo.

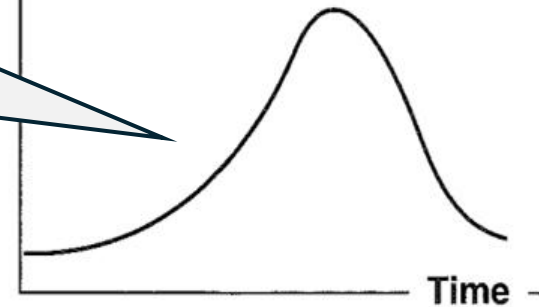
## Resaca y oscilación

Overshoot



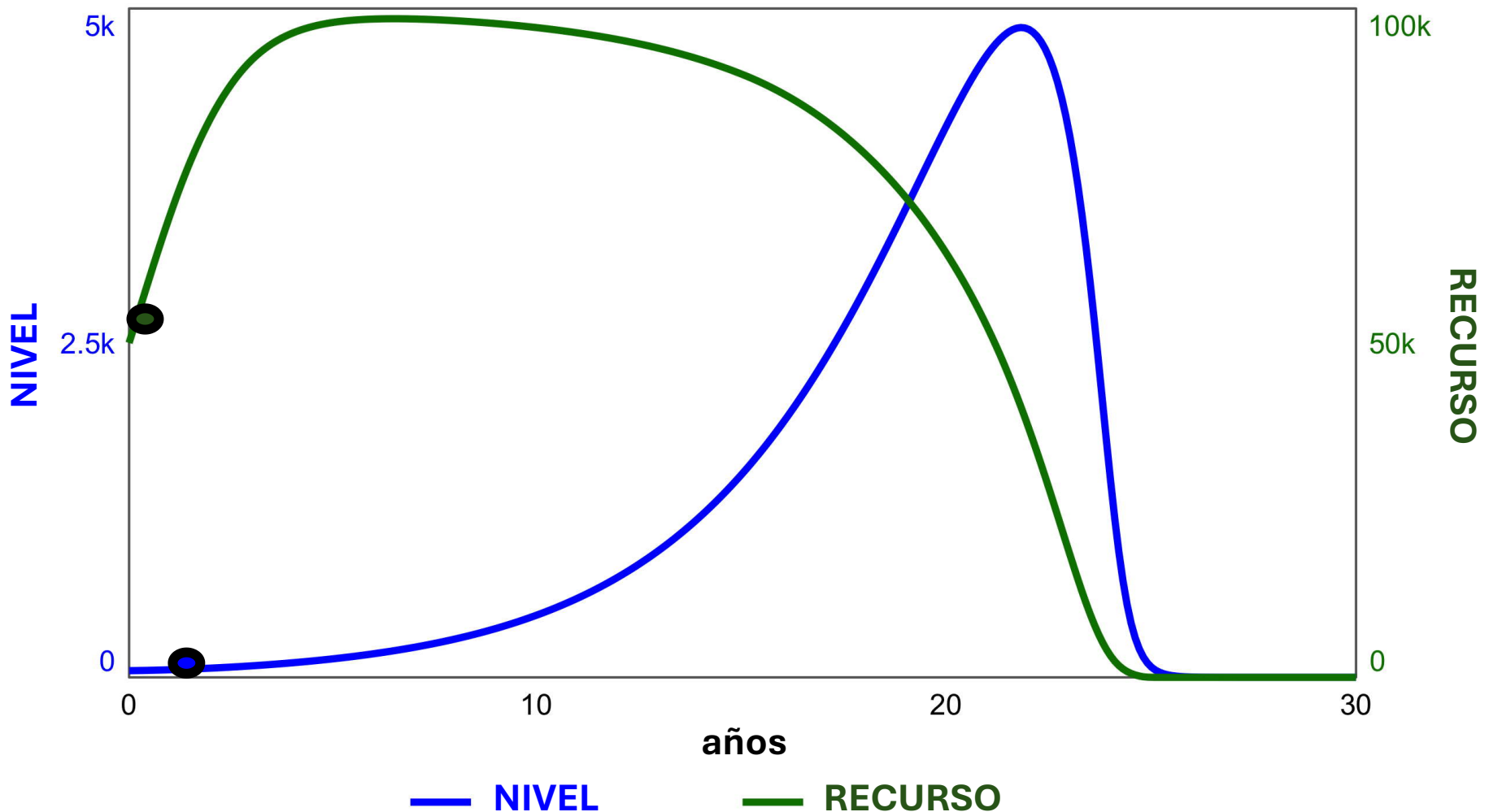
## Auge y colapso

Overshoot and Collapse



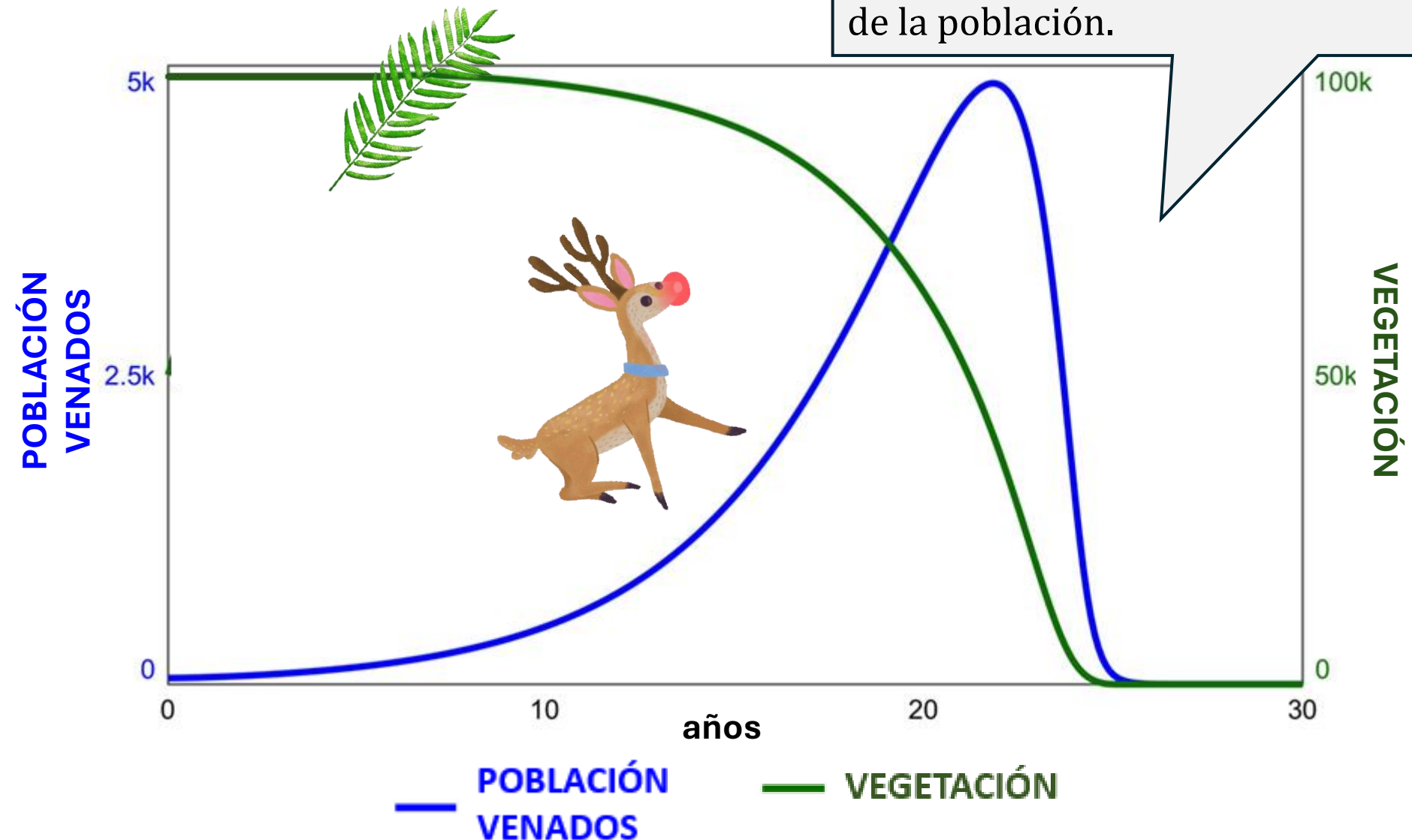
## 2. Crecimiento y colapso

NIVEL: variable de interés; RECURSO: es necesario para la existencia del NIVEL



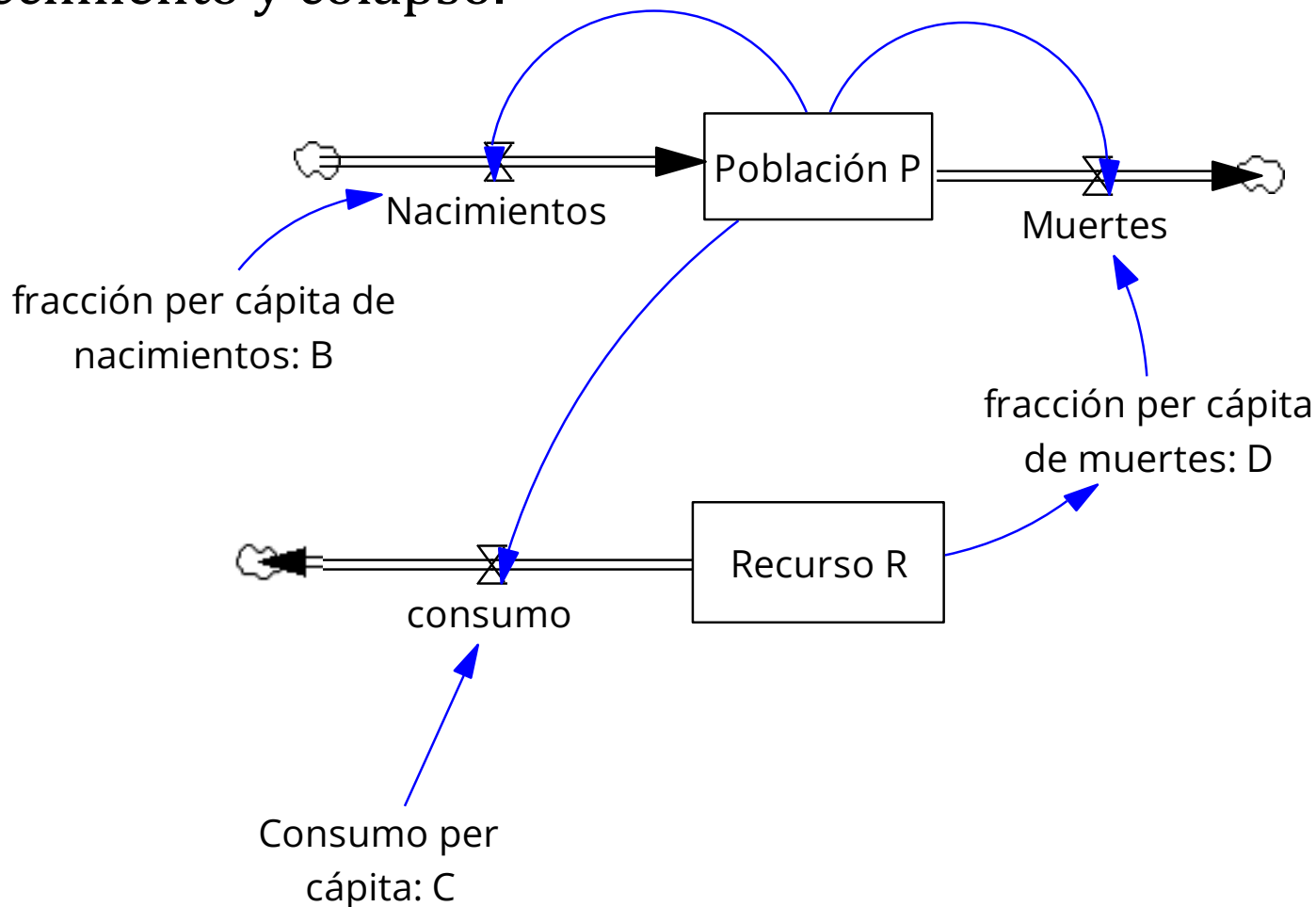
## 2. Crecimiento y colapso

La población de venados en un bosque puede crecer más que la vegetación. Lo que lleva a la hambruna y a una disminución de la población.

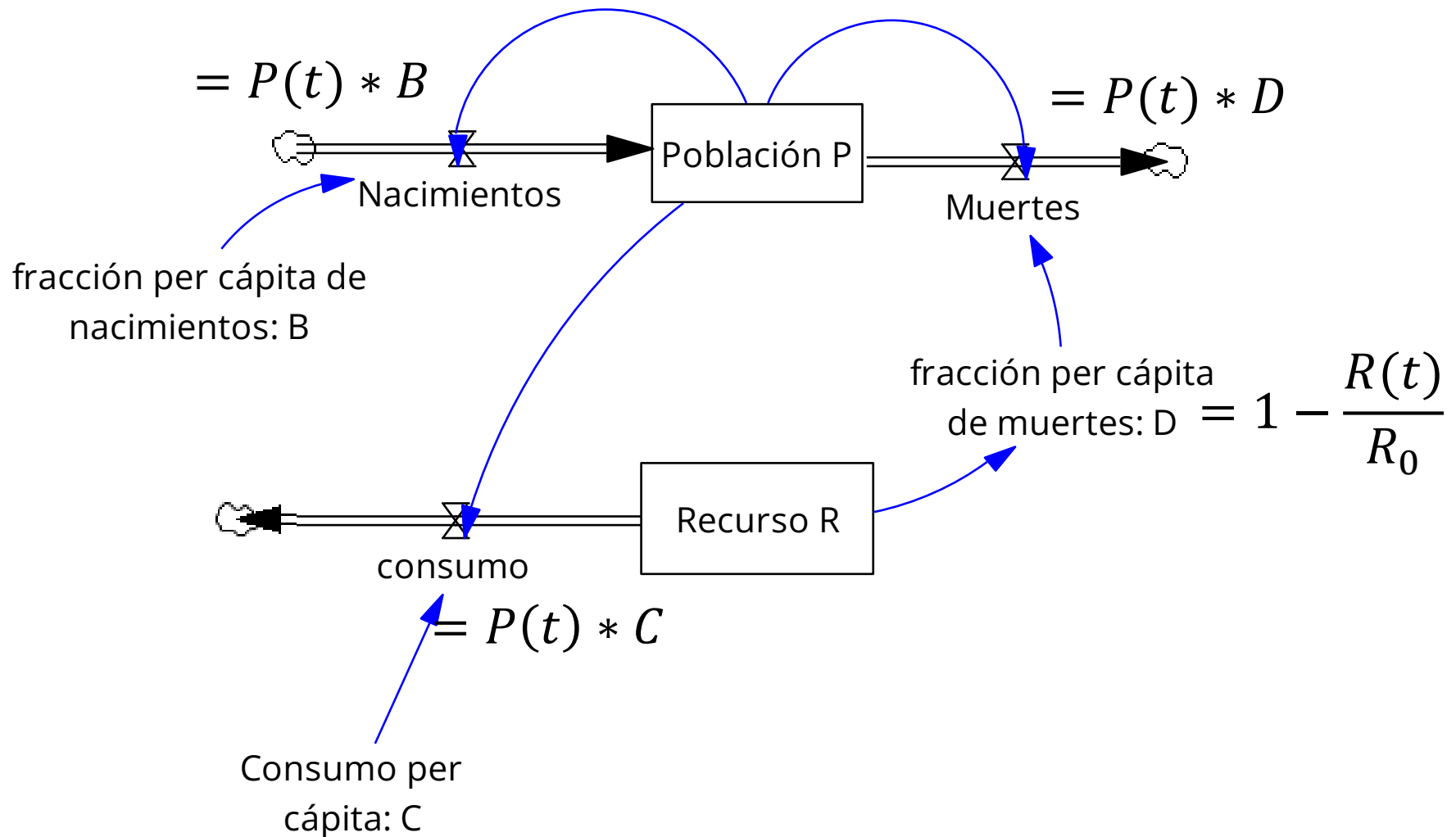


## 2. Crecimiento y colapso

A continuación, una estructura que puede producir el crecimiento y colapso.



### 3. Estructura crecimiento y colapso

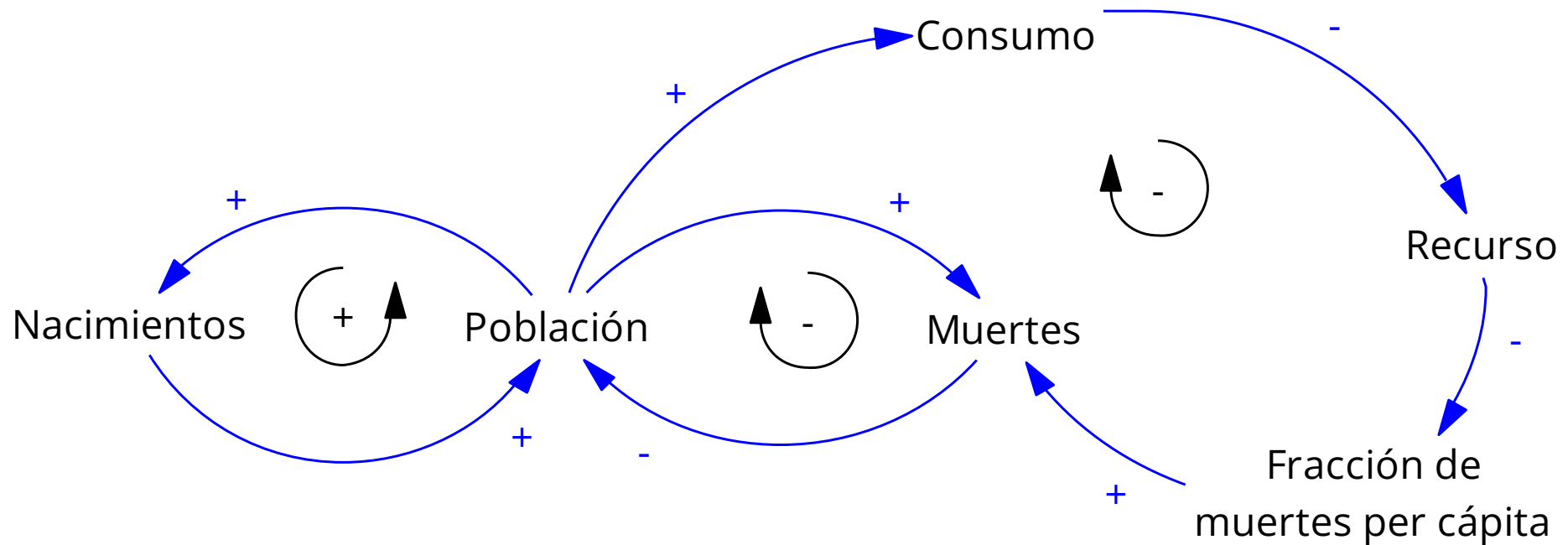


## 4. Características: crecimiento y colapso

### Características:

- Presencia de dos niveles (Población y Recurso)
- El recurso es no renovable (solamente un flujo de salida)
- Los recursos  $R(t)$  afectan las muertes. A medida que decrecen los recursos, el flujo de salida muertes aumenta.
- El crecimiento y colapso ocurre siempre y cuando el recurso sea no renovable, y el flujo de muertes aumente a medida que el recurso se reduce.
- Se identifican 3 ciclos de retroalimentación.

# 5. Diagrama causal: crecimiento y colapso



## 6. Ecuaciones: crecimiento y colapso

El modelo puede expresarse como una ecuación por diferencias así:

$$P(t + \Delta t) = P(t) + \left[ B - \left( 1 - \frac{R(t)}{R_0} \right) \right] \cdot P(t) \cdot \Delta t$$

$$R(t + \Delta t) = R(t) - P(t) \cdot C \cdot \Delta t$$

## 6. Ecuaciones: crecimiento y colapso

El modelo puede expresarse como ecuaciones diferenciales acopladas así:

$$\frac{dP(t)}{dt} = \left[ B - \left( 1 - \frac{R(t)}{R_0} \right) \right] \cdot P(t)$$

$$\frac{dR(t)}{dt} = -C \cdot P(t)$$

## 6. Ecuaciones: crecimiento y colapso

- En el largo plazo la población  $P(t)$  decrecerá.  $R(t)$  se vuelve menor que  $R_0$ . El término  $1 - \frac{R(t)}{R_0}$  se acerca a 1, quedando  $B - 1$ , pero si  $B < 1$ , entonces el cambio neto de la población se hace negativo.
- El recurso  $R(t)$  siempre decrece a una tasa proporcional a la población.
- Si  $P(t)$  crece entonces  $R(t)$  decrecerá más rápido.

## 6. Ecuaciones: crecimiento y colapso

Análisis de estado estable

-El sistema alcanzará el estado estable cuando:

$$\frac{dP(t)}{dt} = 0 \text{ y } \frac{dR(t)}{dt} = 0$$

Ambos son cero cuando:

$$\text{Caso 1. } \left\{ \begin{array}{l} B - \left[ 1 - \frac{R(t)}{R_0} \right] = 0 \\ \text{y} \\ C = 0 \end{array} \right.$$

$$\text{Caso 2. } \left\{ \begin{array}{l} P(t) = 0 \end{array} \right.$$

## 6. Ecuaciones: crecimiento y colapso

- Caso 1: No es posible porque la constante  $C$  siempre es más grande que cero.
- Caso 2: Corresponde al caso en que la población ha colapsado y ya no existe, es decir  $1 - \frac{R(t)}{R_0} = 1$ , ocurre cuando  $t$  tiende a infinito.

## 6. Ecuaciones: crecimiento y colapso

- ¿Cuál es el valor del recurso para el cuál la población alcanza su valor máximo?

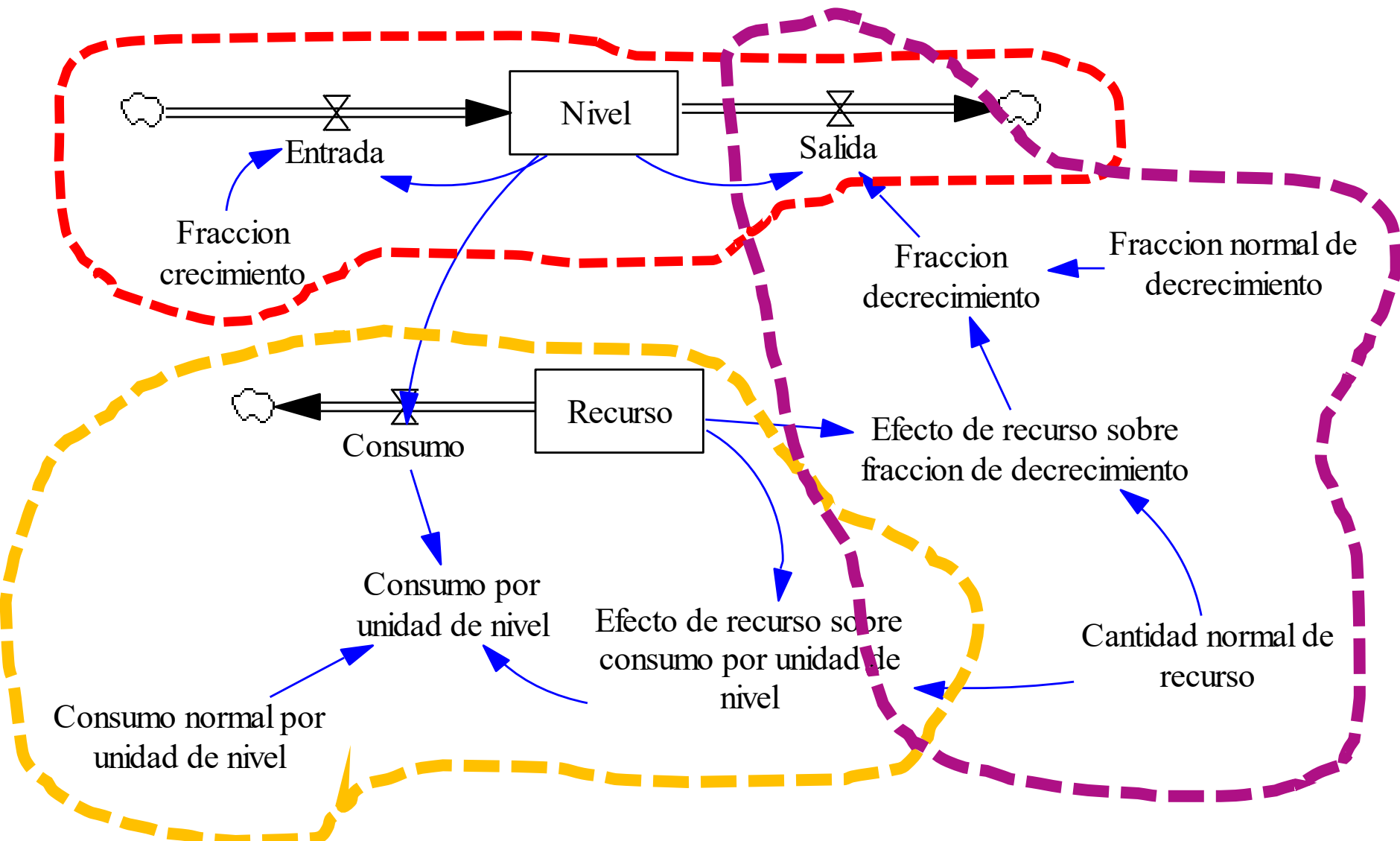
$$\frac{dP(t)}{dt} = \left[ B - \left( 1 - \frac{R(t)}{R_0} \right) \right] \cdot P(t)$$

- Hacemos el lado izquierdo igual a cero y analizamos cuando se hace cero la ecuación diferencial

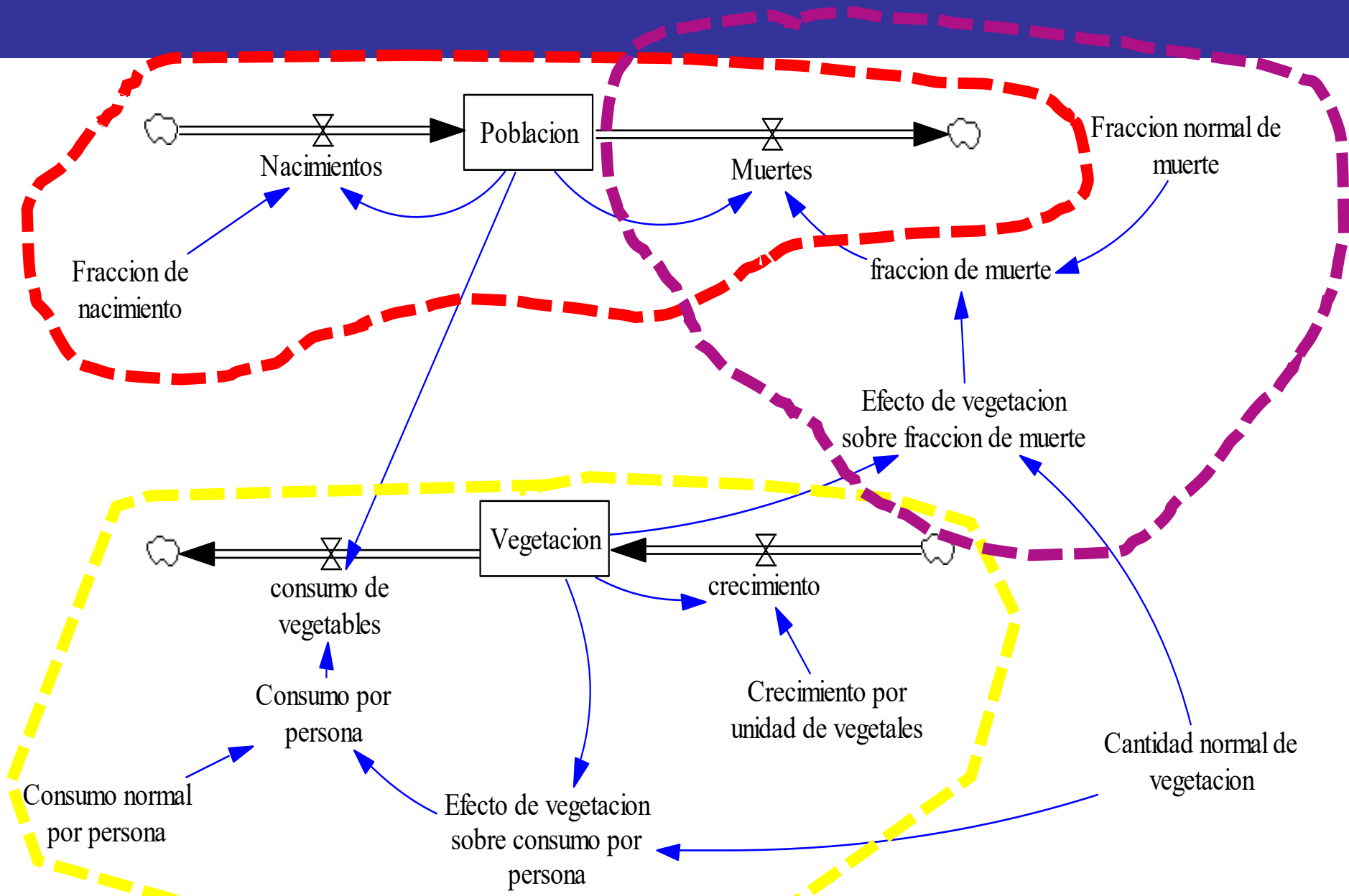
$$B - \left[ 1 - \frac{R(t)}{R_0} \right] = 0$$

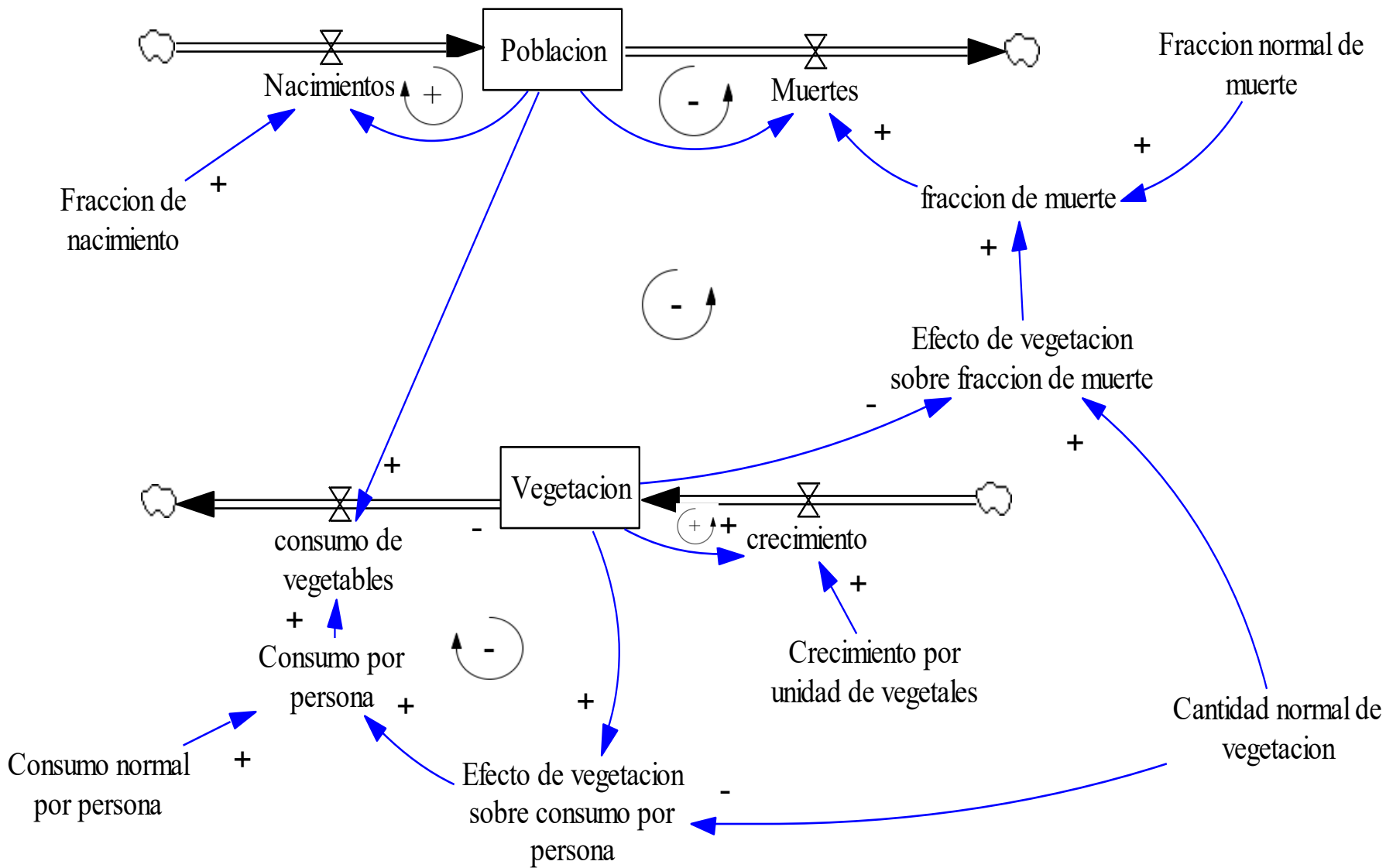
$$R(t) = R_0(1 - B) \quad \text{Recurso crítico}$$

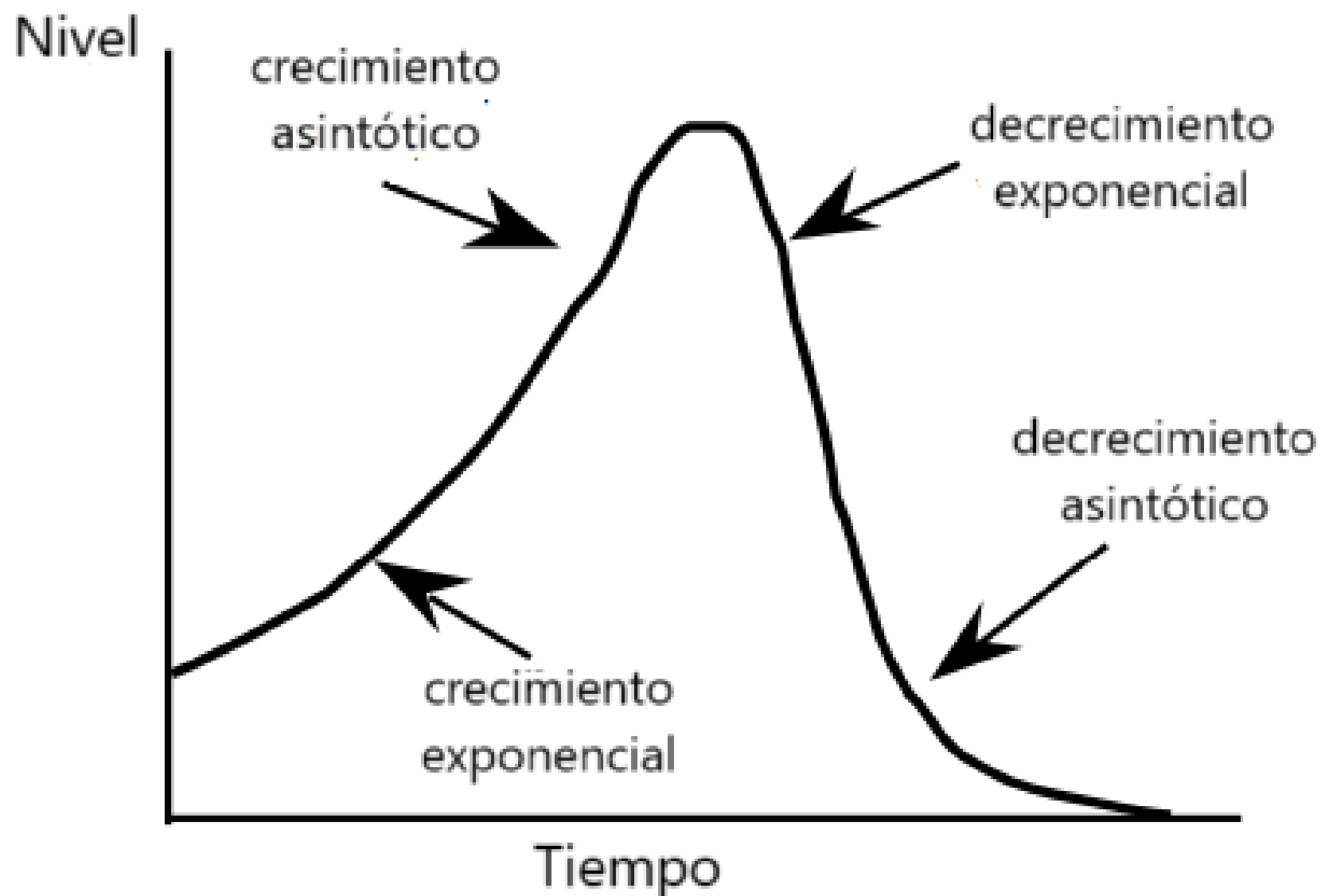
# 7. Otras estructuras crecimiento y colapso

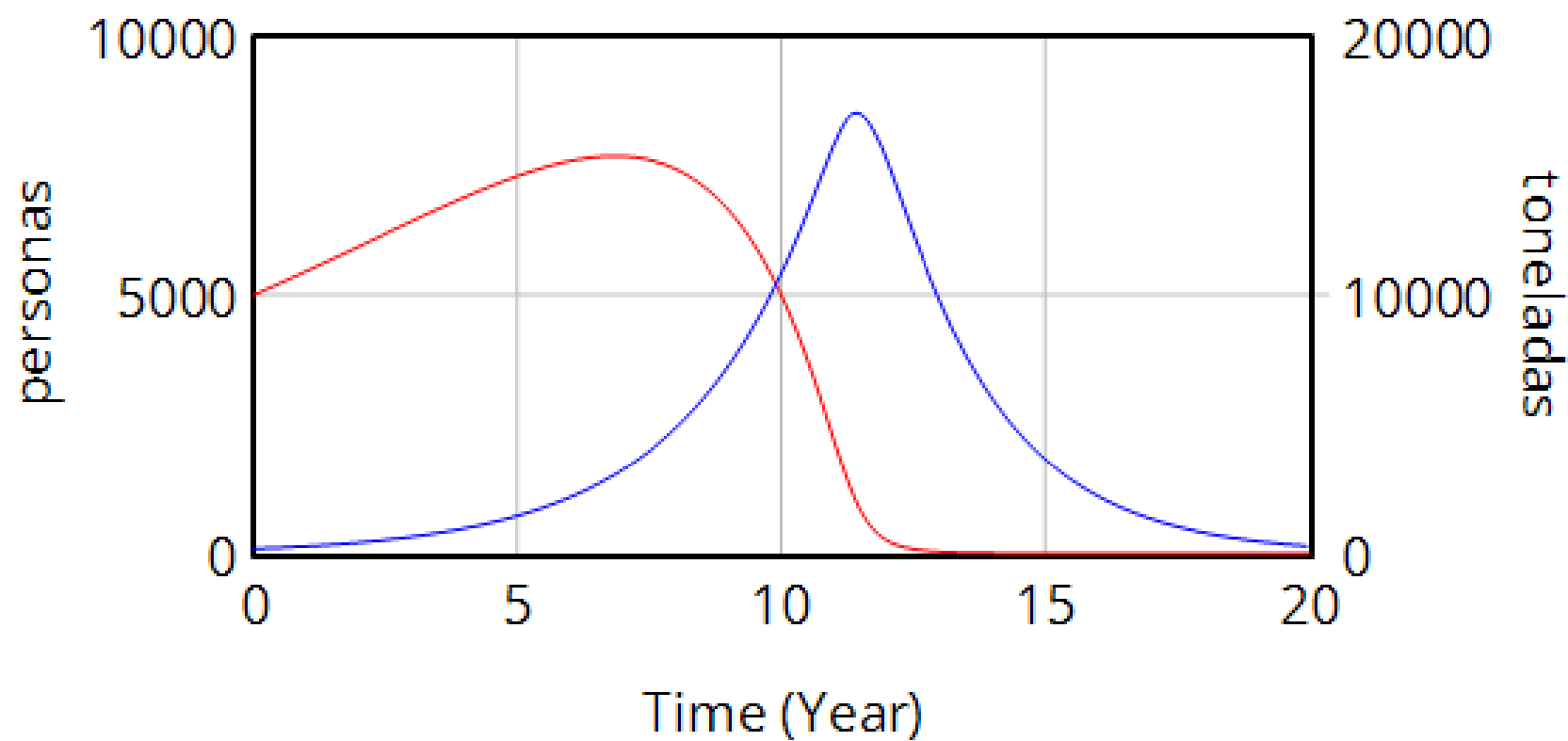


# 7. Otras estructuras crecimiento y colapso

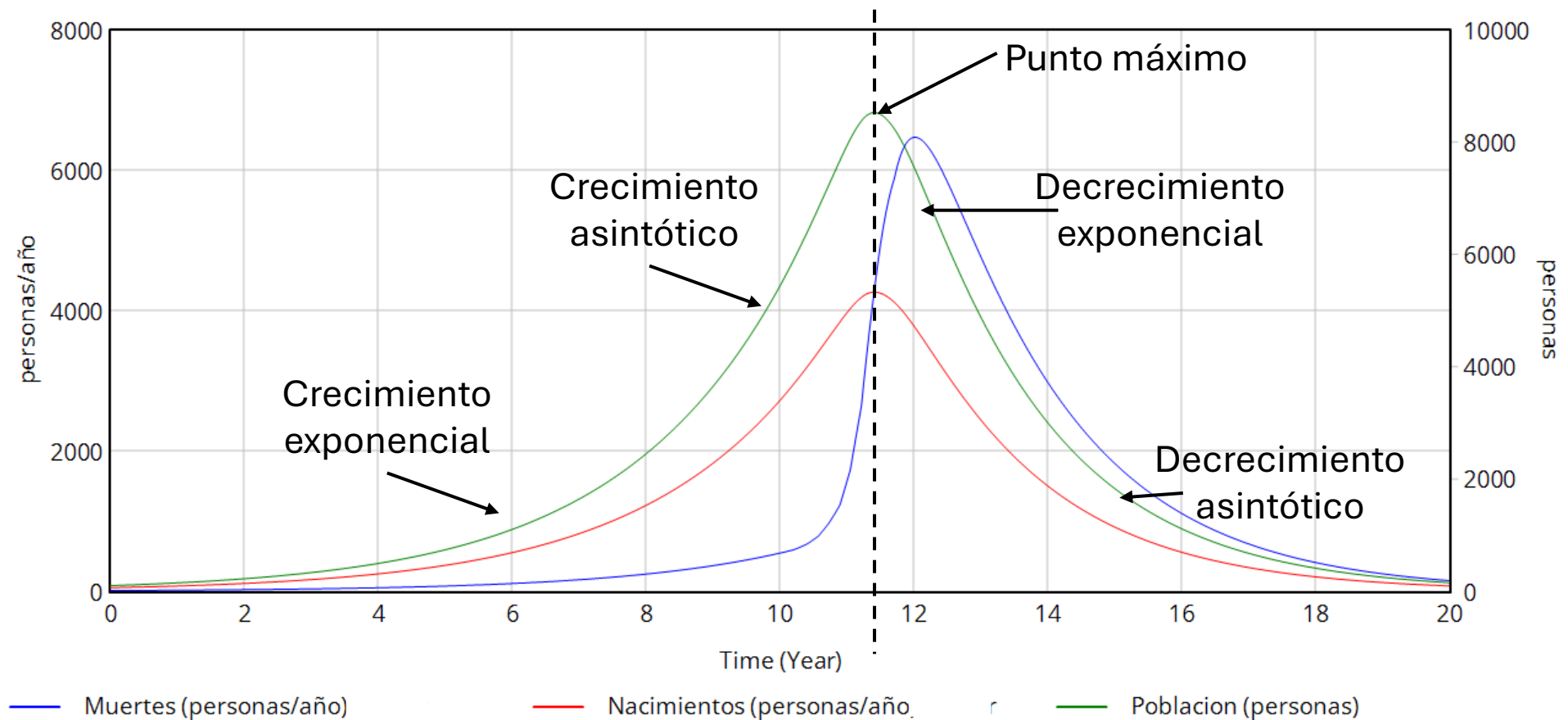


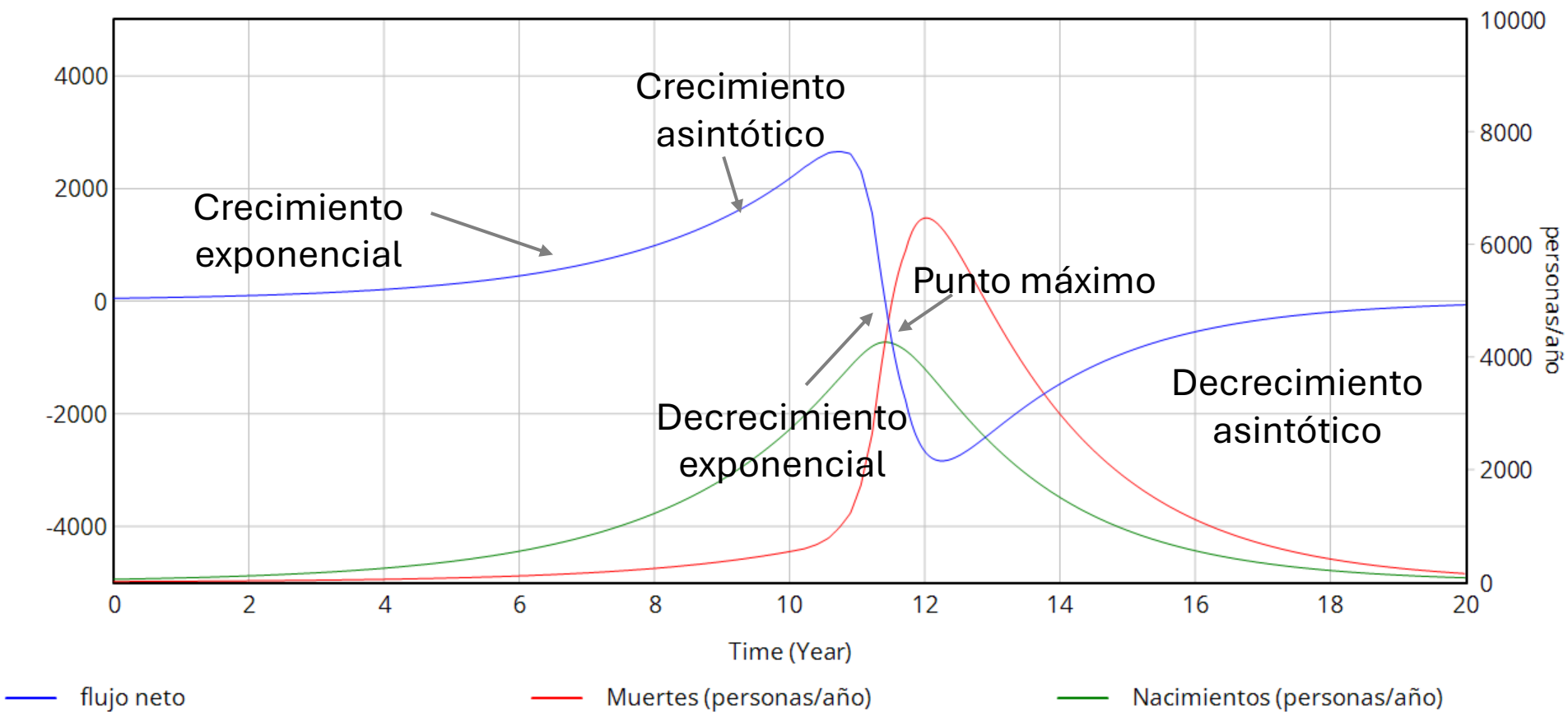






- Poblacion (personas)
- Vegetacion (toneladas)





# EII800. Dinámica de sistemas

## Clase 06. Modos de comportamiento: crecimiento y colapso

Clase 06. Modos de comportamiento: crecimiento y colapso

Mónica Castaneda R

Escuela de Ingeniería Industrial



**Ingeniería  
Industrial**

PONTIFICIA UNIVERSIDAD  
CATOLICA DE VALPARAISO